

대분류/02
경영·회계·사무

중분류/04
생산·품질관리

소분류/01
생산관리

세분류/03
공정관리

능력단위/10

NCS학습모듈

공정 개선

LM0204010310_16v2



교육부

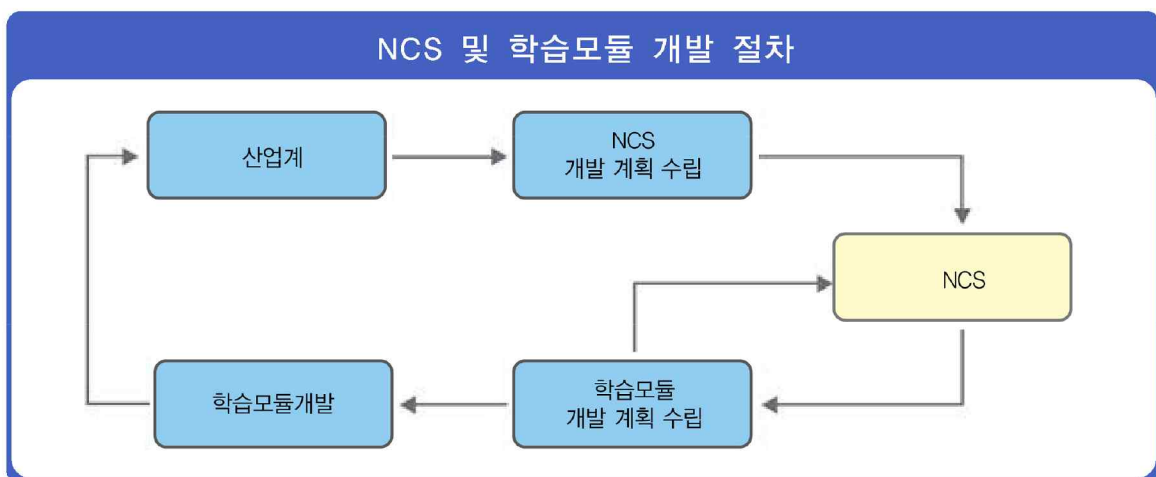
NCS 학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만 NCS 학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권상권 일체를 보유하지 않은 저작물들(출처가 표기되어 있는 도표, 사진, 삽화, 도면 등)이 포함되어 있으므로 이러한 저작물들의 변형, 복제, 공연, 배포, 공중 송신 등과 이러한 저작물들을 활용한 2차 저작물의 생성을 위해서는 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.

NCS 학습모듈의 이해

※ 본 학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드 할 수 있습니다.

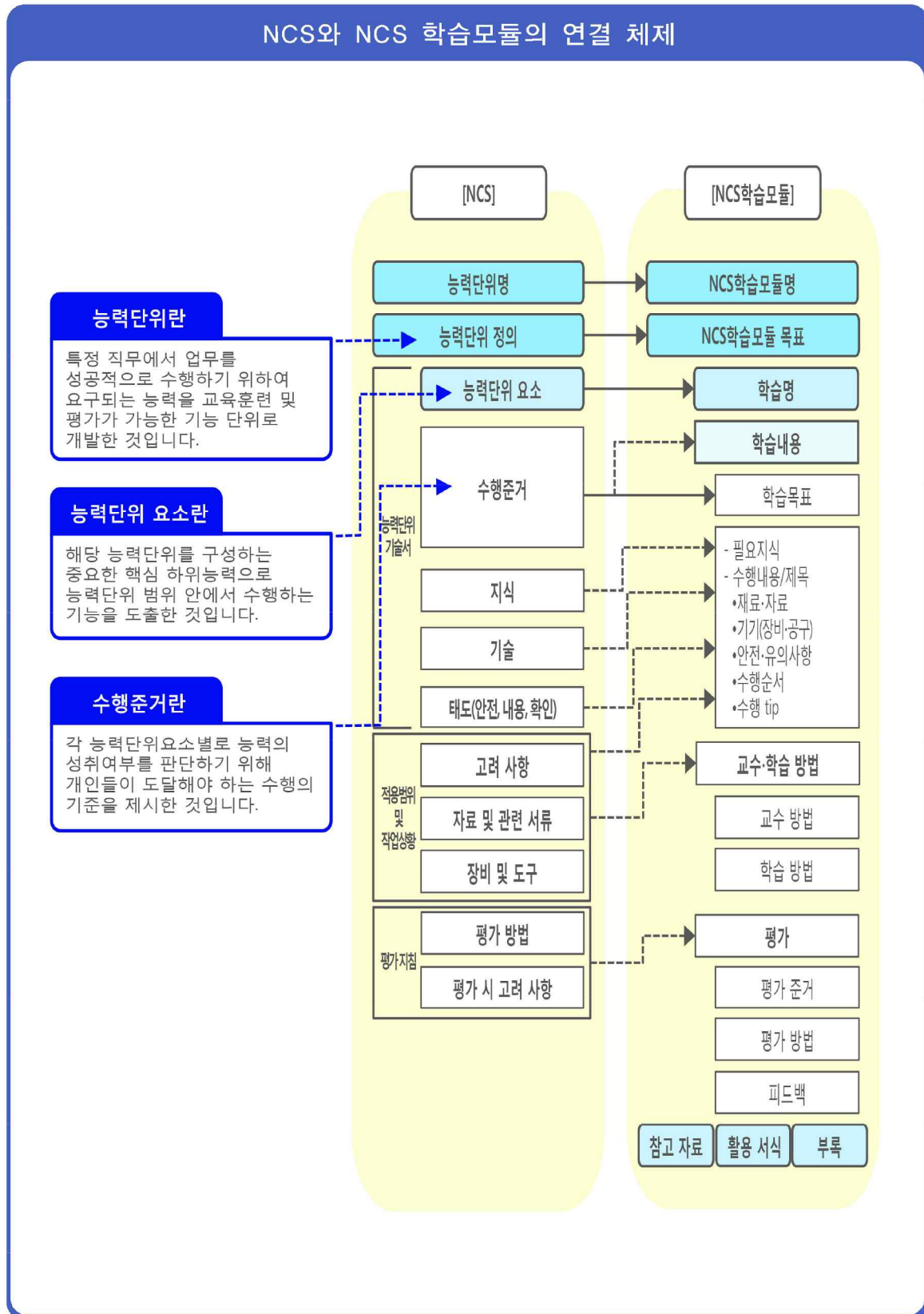
(1) NCS 학습모듈이란?

- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, NCS 학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다. NCS 학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.



- NCS 학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.
 첫째, NCS 학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.
 둘째, NCS 학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

- NCS와 NCS 학습모듈 간의 연결 체제를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



(2) NCS 학습모듈의 체계

- NCS 학습모듈은 1.학습모듈의 위치, 2.학습모듈의 개요, 3.학습모듈의 내용 체계, 4.참고 자료, 5.활용 서식/부록 으로 구성되어 있습니다.

1. NCS 학습모듈의 위치

- NCS 학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

예시 : 이·미용 서비스 분야 중 네일미용 세분류

NCS-학습모듈의 위치

대분류	이용·숙박·여행·오락·스포츠
중분류	이·미용
소분류	아·미용 서비스

세분류	능력단위	학습모듈명
헤어미용	네일 샵 위생 서비스	네일샵 위생서비스
피부미용	네일 화장물 제거	네일 화장물 제거
메이크업	네일 기본 관리	네일 기본관리
네일미용	네일 랩	네일 랩
이용	네일 팁	네일 팁
	젤 네일	젤 네일
	아크릴릭 네일	아크릴 네일
	평면 네일아트	평면 네일아트
	융합 네일아트	융합 네일아트
	네일 샵 운영관리	네일샵 운영관리

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용 단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어서 1개의 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS 학습모듈의 개요

구 성

- NCS 학습모듈 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로서 **학습모듈의 목표**, **선수 학습**, **학습모듈의 내용 체계**, **핵심 용어**로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습목표를 작성한 것입니다.
선수 학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 방식을 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈

네일 기본관리 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

고객의 네일 보호와 미적 요구 충족을 위하여 효과적인 네일 관리로 프리에지 형태 만들기, 큐티를 정리하기, 컬러링하기, 보습제 도포하기, 마무리를 할 수 있다.

선수학습

네일습 위성서비스(LM1201010401_14v2)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 프리에지 형태 만들기	1-1. 네일 파일에 대한 이해와 활용 1-2. 프리에지 형태 파일링	1201010403_12v2.1	프리엣지 모양 만들기
2. 큐티를 정리하기	2-1. 네일 기본관리 매뉴얼 이해 2-2. 큐티를 관리	1201010403_14v2.2	큐티를 정리하기
3. 컬러링하기	3-1. 컬러링 매뉴얼 이해 3-2. 컬러링 방법 선정과 작업 3-3. 쉘 컬러링 작업	1201010403_14v2.3	컬러링
4. 보습제 도포하기	4-1. 보습제 선정과 도포 4-2. 각질제거	1201010403_14v2.4	보습제 바르기
5. 네일 기본관리 마무리하기	5-1. 유분기 제거 5-2. 네일 기본관리 마무리와 정리	1201010403_14v2.5	마무리하기

핵심 용어

프리에지, 니퍼, 퓨셔, 폴리시, 네일 파일, 스웨이형, 스웨이 오프형, 라운드형, 오발형, 포인트형

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

선수 학습은

교수자나 학습자가 해당 모듈을 교수 또는 학습하기 이전에 이수해야 할 학습내용, 교과목, 핵심 단어 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

핵심 용어는

학습모듈을 통해 학습되고 평가되어야 할 주요 용어입니다. 또한 당해 모듈 또는 타 모듈에서도 핵심 용어를 사용하여 학습내용을 구성할 수 있으며, 「NCS 국가 직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)에서 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS 학습모듈의 내용 체계

구 성

- NCS 학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가** 로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 학습 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성하였으며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 업무의 표준화된 프로세스에 기반을 두고 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간의 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거, 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈의 내용

학습 1	프리에지 형태 만들기(LM1201010403_14v2.1)
학습 2	큐티클 정리하기(LM1201010403_14v2.2)
학습 3	컬러링하기(LM1201010403_14v2.3)
학습 4	보습제 도포하기(LM1201010403_14v2.4)
학습 5	네일 기본관리 마무리하기(LM1201010403_14v2.5)

학습은

해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다.
학습은 일반교과의 ‘단원’에 해당되며, 모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 완성된 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습내용은

요소 별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 ‘중단원’에 해당합니다.

학습목표는

모듈 내의 학습내용을 이수했을 때 학습자가 보여줄 수 있는 행동수준을 의미합니다. 따라서 일반 수업시간의 과목목표로 활용할 수 있습니다.

3-1. 컬러링 매뉴얼 이해

학습목표

- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상과 침착을 먹기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.
- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 일찍 얇이 균일하게 도포할 수 있다.
- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.

필요 지식 /

① 컬러링 매뉴얼

컬러링 작업 전, 아세톤 또는 네일 폴리시 리무버를 사용하여 손톱표면과 큐티클을 주변, 손톱 밑 부분까지 깨끗하게 유통기를 제거해야 한다. 컬러링의 순서는 Base coating 1회 → Polishing 2회 → 컬러수정 → Top coating 1회 → 최종수정의 순서로 한다. 베이스코트는 착색을 방지하고 발림성 향상을 위해 가장 먼저 도포하며 컬러링의 마지막에 컬러의 유지와 광택을 위해 톱코트를 도포한다. 네일 보강제(Nail Strengthner)를 바를 시에는 베이스코트를 도포하기 전에 사용한다.

필요지식은

해당 NCS의 지식을 토대로 해당 학습에 대한 이해와 성과를 높이기 위해 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행순서 내용과 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 컬러링 매뉴얼 실습하기

재료·자료

- 컬러링 관련 네일 미용 자료들
- 정리마구나, 베이스코트, 네일 폴리시, 톱코트, 오렌지우드스틱, 탈지면, 폴리시러무버, 디스펜서 등

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 빔 프로젝터, 스크린 등

안전·유의사항

- 컬러링 재료들의 냄새를 직접적으로 맡지 않도록 유의한다.
- 컬러링 제품들이 대부분 유리병에 들어 있기 때문에 깨지지 않도록 각별히 조심한다.
- 컬러링 제품들은 상온에 마르기 때문에 개봉 후 뚜껑을 잘 닫도록 한다.

수행 순서

① 네일 폴리시를 바르게 잡는다.

1. 손바닥에 네일 폴리시를 놓고 약지 소지를 이용하여 네일 폴리시를 잡는다.
2. 폴리시를 왼 손의 엄지와 검지로 고객의 작업손가락을 잡는다.
3. 폴리시를 왼 손의 중지 손가락을 굳게 펴서 발침대가 되도록 한다.
4. 반대편 손으로 네일 폴리시의 뚜껑을 열고 소지 손가락을 펴서 네일 폴리시를 왼 중지 손가락 위에 받쳐놓는다.
5. 다양한 형태의 폴리시를 잡아본다.

수행 tip

- 흰색이 많이 섞인 네일 폴리시의 경우는 붓의 각도를 높이 세워 빠르게 브러시 작업을 해야 붓 자국이 나지 않는다.
- 컬러링은 기본 2회 정도이나 컬러에 따른 도포량과 컬러감에 따라 1~3회 사이로 증감할 수 있다.

수행 내용은

모듈에 제시한 것 중 기술(Skill)을 습득하기 위한 실습 과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 필요 준비물로 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용을 수행하는데 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는데 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 수행 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 수행의 수월성을 높일 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 따라서 수행tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습3 교수·학습 방법

교수·학습 방법은

학습목표를 성취하는데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법

- 컬러링 제품의 성분과 컬러별 점도의 차이, 베이스코트와 톱코트의 역할, 폴리시 잡는 방법, 큐어링 시간 등의 내용을 화면 자료와 함께 설명한다.
- 서식지를 활용하여 네일 컬러링 방법을 그림으로 그려 보게 한 뒤, 다양한 컬러링의 매뉴얼을 그려서 숙지하도록 한다.
- 셀 컬러링 시 주의사항을 계속 숙지시키도록 하며, 큐어링 시간에 대해 작성하도록 한다.

교수 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습내용, 학습내용과 관련된 학습자료명, 자료 형태, 수행내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도를 제고하기 위한 방법 및 수업진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법

- 컬러링을 위한 재료의 필요성과 사용방법을 숙지하고 컬러링 매뉴얼 과정에 맞추어 작업 내용을 이해한다.
- 컬러링의 다양성에 대한 용어를 숙지하고 진행과정에 맞추어 내용을 작업한다.
- 셀 컬러링 시 적합한 큐어링 시간을 선택해서 큐어링 해본다.

학습 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습자의 자기주도적 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기능력과 학습과정에서 주의해야 할 사항 등으로 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전에 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정으로 활용할 수 있습니다.

학습3 평가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
킬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 질감을 만들기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 킬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

평가 방법

- 작업장 평가

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
킬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 질감을 만들기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 킬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

피드백

- 작업장 평가
 - 작업 결과물을 확인하여 수정사항을 제시하고 수정 부분을 인지하도록 한다.

평가는

해당 NCS 능력단위 평가방법과 평가 시 고려 사항을 준용하여 작성하였습니다. 교수자 및 학습자가 평가항목 별 성취수준을 확인하는데 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 해당 학습을 어느 정도 성취하였는지를 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가항목 별 성취수준을 평가하는데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가방법을 준용하였으며, 평가 준거에 따른 평가방법을 2개 이상 제시하였습니다. 평가방법으로는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS의 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 부족한 부분을 알려주고, 학습 결과가 미진한 경우, 해당 부분을 다시 학습하여 학습목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참고자료

- 김미원(2011). 『Nail Study』. 서울: 사)한국네일저식서비스협회.
- 민방경(2015). 『미용사(네일)평가』. 서울: 예문사.
- 박은주(2014). 『네일미용』. 서울: 정담미디어.

참고자료는

해당 학습모듈의 필요지식에 대한 출처와 인용한 참고 자료 및 사이트를 제시하였습니다.

5. 활용 서식/부록

활용서식

활용서식은

평가 서식, 실습시트 등 교수학습 시 활용 가능한 다양한 서식들로 구성하였습니다. 과제 진행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 학습모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

1. 프리에지 형태의 이해

모 양	이 름	특 징
	(Square nail)	- 강한 느낌의 사각형태 - 세일의 양끝 모서리 부분이 90° 사각의 형태이다. - 발톱의 형태 활용 - 내인성 발톱의 보정시에 적용

부록

부록은

활용서식 이외에 교수학습과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

네일 기본관리 도구와 재료 목록

목록	비고	준비
위생가운	흰색	작업자 착용
위생 마스크	흰색	작업자 착용
보호안경	투명한 렌즈 (안경으로 대체 가능)	작업자 착용
재료정리함	재질, 색상 무관	작업대

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	경영·회계·사무	
중분류	생산·품질관리	
소분류	생산관리	

세분류	능력단위	학습모듈명
구매조달	생산계획수립	생산계획수립
자재관리	공정설계	공정설계
공정관리	공정편성	공정편성
SCM	작업계획수립	작업계획수립
	표준작업관리	표준작업관리
	공정품질관리	공정품질관리
	설비일상관리	설비일상관리
	설비보전관리	설비보전관리
	공정지표관리	공정지표관리
	공정개선	공정개선
	설비자산관리	설비자산관리

차 례

학습모듈의 개요	1
----------	---

학습 1. 공정 문제점 분석하기

1-1. 공정 7대 낭비의 이해 및 도출	3
1-2. 설비 6대 로스의 이해 및 활용	12
1-3. 설비·노동 생산성의 이해 및 운영	17
• 교수·학습 방법	24
• 평가	25

학습 2. 공정개선 대책 실시하기

2-1. 제조 현장의 문제점 도출 및 대책 수립	27
2-2. 공정 개선 활동의 실시	44
• 교수·학습 방법	50
• 평가	51

학습 3. 공정개선 성과 평가하기

3-1. 개선 대책에 대한 개선 성과	53
3-2. 개선 결과에 대한 원가 절감 실적 산출	61
• 교수·학습 방법	65
• 평가	66

참고 자료	68
-------	----

공정개선 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

공정상의 원활한 운영을 위하여 공정 문제점 분석, 공정 개선 대책 수립 및 실시, 공정 개선에 대한 성과 검증을 수행할 수 있다.

선수학습

생산 관리, 공정 지표 관리(0204010309_14v1), 공정 관리 데이터 분석하기

학습모듈의 내용 체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드 번호	요소 명칭
1. 공정 문제점 분석하기	1-1. 공정 7대 낭비의 이해 및 도출	0204010310_16v2.1	공정 문제점 분석하기
	1-2. 설비 7대 로스의 이해 및 활용		
	1-3. 설비·노동 생산성의 이해 및 운영		
2. 공정개선 대책 실시하기	2-1. 제조 현장의 문제점 도출 및 대책 수립	0204010310_16v2.2	공정개선 대책 실시하기
	2-2. 공정 개선 활동의 실시		
3. 공정개선 성과 평가하기	3-1. 개선 대책에 대한 개선 성과	0204010310_16v2.3	공정개선 성과 평가하기
	3-2. 개선 결과에 대한 원가 절감 실적 산출		

핵심 용어

공정 관리, 공정 개선, 설비 생산성, 노동 생산성, 작업 분석, 공정 분석, 공정 7대 낭비, 설비 6대 로스, 표준 시간, 원가 절감

학습 1 공정 문제점 분석하기

학습 2 공정개선 대책 실시하기

학습 3 공정개선 성과 평가하기

1-1 공정 7대 낭비의 이해 및 도출

학습목표 • 조립 공정의 7대 낭비 항목에 따라 낭비 요소를 설명할 수 있다.

필요 지식 /

① 현장 7대 낭비의 이해

일반적으로 제조 기업이 상품을 제조하기 위해서는 사람, 설비, 자재, 방법이 투입되어야 한다. 또 이 모든 투입 요소는 사람에 의해서 운영된다. 제조 기업의 모든 업무 현장에서 사람의 활동은 크게 일과 움직임으로 나눌 수 있다. 또 움직임은 부가가치와 관계없는 단순한 몸의 이동도 있으며, 부가가치를 내기 위한 준비로서의 부수 작업도 있다. 한편, 일에도 정상적인 수준의 부가가치를 창출하는 작업이 있는가 하면, 부가가치를 내는 작업의 효율이 낮아 자원의 추가 투입을 필요로 하기도 한다. 경쟁력 있는 기업을 만드는 것을 목적으로 하는 차원에서는 정상적으로 부가가치를 만드는 시간을 제외한 모든 시간에 투입되는 자원에 낭비의 요소들이 내포되어 있다고 할 수 있다.

경쟁력 있는 기업을 만들기 위해서는 제조 현장에서 발생하는 낭비의 종류를 도요타 생산 방식에서 표현하는 제조 현장의 7대 낭비로 분류하고자 한다. 도요타 생산 방식에서의 분류하는 낭비로는 인적 낭비로 대기의 낭비, 가공의 낭비, 동작의 낭비, 물적 낭비로 과잉 생산의 낭비, 운반의 낭비, 재고의 낭비, 질적 낭비로 불량 낭비로 구분한다. 이 중 가장 나쁜 낭비로 모근 낭비의 근원이라고 할 수 있는 과잉 생산의 낭비는 현장에서 반드시 1순위로 제거되어야 할 것이다.

1. 현장의 7대 낭비

(1) 과잉 생산의 낭비

과잉 생산은 기업의 생산 능력이 시장의 수요보다 높을 때, 설비의 비가동을 낭비로 생각하여 발생하는 경우가 많다. 또 영업을 담당하는 사람의 경우, 시장의 수요에 즉시 대응하는 것이 판매 기회를 잃지 않는다는 사고로 필요량 이상을 제조해 둘 것을 요구하기도 한다.

과잉 생산은 기업 내 더 많은 문제들을 만들어 내고, 문제의 진짜 원인을 숨겨 버린다. 또 사람이나 기계의 역력이 발생하면 여분의 능력으로 불필요한 것을 만들게 된다. 과잉 생산은 또 다른 여러 가지 낭비를 만들기 때문에 현장에서 발생하는 문제를 숨겨 버리므로 낭비의 뿌리하고도 한다.

(2) 재고의 낭비

재고의 낭비는 재고를 가짐으로써 판매 기회를 놓치지 않는 등 고객의 요구에 대한 여러 가지 문제를 회피하고자 하는 의식에서 발생된다. 재고의 낭비는 재고품만 아니라 재공품도 포함한다. 이것은 재료, 부품, 조립품 등 물건이 정채하고 있는 상태를 말하며, 창고뿐만 아니라 프로세스 중 프로세스 간의 재공품도 재고인 것이다. 따라서 재고를 가짐으로써 여러 가지 문제를 회피할 수 있다는 생각을 버려야 한다.

재무적으로 재고는 현금이나 유가 증권과 같이 유동 자산으로 분류한다. 그러나 실제 보유하는 재고 자산 중에는 장부상의 가치를 발휘하지 못하는 제품이나 원재료가 정상 가치로 평가되어 보관되어 있는 경우가 발생한다.

(3) 동작의 낭비

동작의 낭비는 단순히 신체를 움직이는 것으로 부가가치를 발생시키지 못하는 행위를 말하는 것이다. 동작의 낭비는 기계 장치의 배치, 부품이나 공구 기구의 배열이 잘못된 경우에 주로 발생하고, 3정 5S의 수준에 큰 영향을 받게 된다.

하루의 작업 중 대부분은 움직임이고, 부가가치 있는 일은 일부분이다. 직접 부가가치를 발생시키지 않는 움직임은 동작의 낭비이며, 대기에 의한 완만한 동작도 낭비이다.

(4) 가공 그 자체의 낭비

가공 그 자체의 낭비는 불필요한 생산 프로세스 및 불필요한 작업, 치공구를 사용하지 않는 수작업, 과도한 절삭 작업이나, 작업의 기준이 없이 주물의 표면을 매끈하게 가공하는 행위 등 목적에 맞지 않는 가공 방법이나 작업 순서에 의해 발생하는 경우가 있다. 작업이라는 것은 한 번 정착하면 그 본질적인 기능이 점차 잊혀지고, ‘작업한다’ 라는 행위만 남게 된다. 그러나 작업 방법이나 환경, 조건 등에 있어서 필요 이상의 작업을 하고 있지 않은지 생각해 보아야 한다.

(5) 부적합의 낭비

제조 공장이 상품을 만들어 부가가치를 내기 위하여 반드시 4M(사람, 설비, 재료, 방법)이라는 생산의 4요소가 투입되어야 한다. 그러나 이러한 요소의 잘못된 사용으로 자원이 투입되었지만 정상적인 결과물이 나오지 않는 경우 우리는 부적합이 발생되었다고 한다.

작업의 미스는 부적합을 만들고 불량 발생의 여러 가지 문제를 유발하며 사외 클레임의 대표적인 원인이 된다. 출하 단계에 검사원을 늘린다면 클레임은 감소하나 클레임이 감소했다 하여 부적합이 감소된 것은 아니다. 공정 능력을 개선하여 검사에 의한 부적합 유출 최소화가 아닌 부적합 발생 자체를 최소화해야 하는 것이다. 따라서 부적합 발생원의 근본적 원인을 개선해야 한다. 공수는 동작의 결과이고, 부적합 발생은 공수로 확인되며, 작업 공수의 편차가 있다는 것은 부적합 발생을 의미한다.

(6) 운반의 낭비

제조 기업에서의 운반은 제품의 가치를 올리는 작업이 아니다. 운반의 낭비는 물류와 프로세스의 불합리와 전후 공정 간 생산 능력이 불균형에 의하여 발생하기 시작한다. 불필요한 운반, 잡기, 놓기, 다시 쌓기, 자재 재취급, 물건의 이동, 물류, 운반 거리, 운반의 활성화 저하 등이 문제가 된다. 이는 생산성을 저하시킬 뿐만 아니라 흠, 찍힘 등의 불량을 증가시킨다. 부품의 구입처에서부터 제품이 고객에 이르는 전 과정에서 발생되며, 생산 정보의 신뢰도 향상으로 개선이 가능하다.

(7) 대기의 낭비

대기의 낭비는 설비, 작업자, 자재 등이 특정한 사유 없이 기다리고 있는 낭비를 말한다. 대부분 사람 또는 설비의 대기만을 대기의 낭비로 생각하고 있다. 자재가 작업에 투입되기를 기다리고 있는 경우도 대기의 낭비이다. 제품이 프로세스 흐름 과정에서 정체를 하고 있는 경우 대기의 낭비가 발생한다. 자재나 제품이 창고에 머물러 있는 경우에도 대기의 낭비가 발생되고 있다.

대기의 낭비의 발생 원인으로는 준비 교체 시간의 증가, 라인 밸런스 저하, 설비의 고장 등이 주요 요인이 된다.

2. 현장 7대 낭비의 연관성

현장의 7대 낭비는 각각의 개념을 구분하여 발생하고 있지만 현장에 직접 도출해 내는 각각의 낭비는 서로 밀접한 연관성을 가지고 있다. 예를 들어 재고의 낭비를 도출해 내면 이는 대기의 낭비나 운반의 낭비 등을 동반하고 있어, 그 개선 대책을 수립하고 개선하기 위해서는 낭비의 근본적인 원인을 찾아 제거해야 한다. 그렇지 않을 경우 다른 형태의 낭비로 발생하거나 일정 시간이 흐른 후 동일한 형태의 낭비로 발생하게 된다.

공정에서 발생하는 낭비를 이해하기 위하여 개별적으로 낭비의 개념 및 원인을 알아보았지만, 실질적인 현장에서의 낭비는 반드시 통합적인 도출과 이의 제거에 초점을 맞추어 진행해야 된다.

② 현장의 낭비 도출 방법

1. 현장 낭비 도출을 위한 3현주의

3현주의는 (1)현장에서 (2)현물을 관찰하고 (3)현실을 인식한 이후에 문제 해결 방안을 찾아야 한다는 현장의 문제 도출 원칙 또는 개선·경영 원칙을 말한다. 이 원칙은 일본 자동차 회사 혼다의 창업자 혼다 소이치로가 회사의 기본 이념으로 채택하면서 유명해졌다. 우리나라의 많은 제조업 분야에도 도입되어 문제를 도출하는 방법론으로서 다양하게 활용되고 있다. 과거 현대자동차, LG디스플레이 등의 기업이 3현주의를 경영 원칙으로 정한 바 있다.

3현주의가 부각되는 이유는 최근 정보 통신 기술(IT)이 발달하고 수많은 데이터 축적이 가능해지면서 개선 대상이 되는 내용을 관리자나 의사 결정권자가 자료와 정보만을 갖고 오관할 가능성이 커졌기 때문이다. 즉, 3현주의는 관리자나 의사 결정권자가 직접 수익의 원천인 현장에서 발생한 문제를 최소화해 기업의 수익 확대에 이어지는 효과를 보는 것이다.

- 현장: 문제의 근본 원인은 반드시 현장에 존재하기 때문에 현장으로 가서 관찰한다.
- 현물: 발생한 문제의 유형은 현물에 따라 달라지기 때문에 현물을 세심하게 관찰하면서 현상을 파악한다.
- 현실: 문제는 시스템의 프로세스에서 발생하므로 프로세스 내의 원리 원칙에 입각한 현실적인 해결책을 현장에서 강구해야 한다.

2. 낭비의 발생 요인

제조 현장에서 낭비를 유발하는 요인을 큰 범위에서 살펴보면 ‘3불(不)’로 설명할 수 있다.

이는 ‘불일치’, ‘불균형’, ‘불합리’의 3가지 유형을 말하는 것으로 이로 인해 제조 활동 과정에서 움직임(단순 동작 + 부수 동작 + 비효율적인 부가가치 동작)이 유발된다. 그 결과 낭비를 발생하게 하는 근본 요인으로 작용한다. 또 이것들은 제조 활동의 주체에게 주어진 고유의 작업 수행 과정을 힘들고, 어렵고, 불편하고, 위험하게 만들어서 제조 생산성을 저하시키는 것이다.

- 불일치: 표준(기준)과 실재가 다른 현상인데, 이것은 제조 활동의 투입 요소인 4M(Man, Machine, Material, Method)이 사전(事前)에 설정된 표준 또는 기준으로 작업을 할 수 없는 상황으로 인해 발생하는 낭비이다. 이와 같은 불

일치는 당초 기획(의도)된 설계 내용과 현실 작업 조건, 환경, 또는 방법 등이 상이(相異)하여 발생하는 변칙 또는 임의 작업 그리고 기준으로 설정된 스펙(Spec)과 현실 작업 사이의 갭(Gap) 발생 등으로 기인한다.

- 불균형: 공정간 제조 능력의 언밸런스(Unbalance)로 인한 현상을 말한다. 즉, 라인 또는 공정을 구성하고 있는 개인별 또는 공정 라인 사이에 주어진 일을 처리해 내는 능력과 여력의 차이로 인해 발생하는 낭비를 말한다. 이러한 불균형은 보유 능력 대비 주어진 일의 언밸런스로 인해 발생하는 라인 내 또는 공정간 밸런스(Balance) 효율의 저하를 낳으며, 라인 또는 공정간 재공 재고의 과다 발생 등을 초래한다.
- 불합리: 비합리적인 작업 조건, 환경, 방법 등으로 인해 제조 활동의 효율성을 저해하는 것을 말한다. 즉, 현장의 레이아웃, 물류, 관리 방법(Management Method) 등으로 인해 발생하는 낭비가 그것이다. 작업 중 잦은 자재 취급으로 인한 움직임 발생, 현장의 복잡 과도한 레이아웃으로 인한 물류 혼잡과 작업 곤란 등은 바로 불합리의 대표적인 현상이다.

수행 내용 / 현장 낭비(문제점) 도출하기

재료·자료

- 현장 낭비 수집 자료, 문제점 도출리스트, 현장 낭비와 공정 문제점 연계도

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 프린터, 빔 프로젝트

안전·유의 사항

- 현장 7대 낭비 도출 시 업종별 차이에 대한 이해를 필요로 한다.
- 현장의 낭비와 공정의 문제점을 연계하여 이해할 수 있어야 한다.

수행 순서

① 현장 7대 낭비를 이해한다.

1. 현장의 7대 낭비 이해를 위한 팀별 토론을 실시한다.
 - 각 팀별 7대 낭비라는 주제로 이해를 위한 일상에서의 사례 제시 토론을 실시한다.
 - 1인당 각 낭비에 대한 일상에서의 사례 1건 이상씩 의견을 서로 교환한다.
 - 제시된 일상에서의 낭비 사례 타당성을 논의하고 이의 결론을 도출한다.

② 현장 7대 낭비의 도출을 알아본다.

1. 팀별 가상의 공정을 구성하여 생산 활동의 실습을 실시한다.
 - 일정량 이상의 팀별 생산 활동, 이의 과정에서 나타나는 낭비를 현장 7대 낭비 기준으로 문제점을 발굴해 낸다.
 - 문제가 되는 낭비의 발굴은 팀별 30가지 이상으로 한다.
 - 도출되어진 30가지 낭비를 아래 양식의 ‘도출 낭비 세부 내용’에 기술한다.

<표 1-1> 낭비 도출 양식

번호	현장 7대 낭비	도출 낭비 세부 내용	등급	비고
1	과잉 생산의 낭비			
2	재고의 낭비			
3	대기의 낭비			
4	동작의 낭비			
5	가공 그 자체의 낭비			
6	운반의 낭비			
7	불량의 낭비			

③ 개선 우선순위를 결정한다.

1. 팀별 도출된 30가지 이상의 낭비에 대하여 아래 4가지 기준에 의하여 분류 작업을 실시한다.

- 아래의 기준으로 각각의 낭비를 브레인스토밍을 통하여 구분한다. 의견 차이에 의하여 결론이 나오지 않는 낭비의 경우 다수결에 의하여 결정한다.

A급 낭비: 적은 노력에도 많은 성과가 나올 수 있는 낭비

B급 낭비: 많은 노력을 해야 많은 성과가 나올 수 있는 낭비

C급 낭비: 적은 노력에 성과도 적게 나오는 낭비

D급 낭비: 많은 노력에도 불구하고 성과가 적은 낭비

- 구분된 각 낭비는 이전 낭비 기술 양식의 등급 란에 기술한다.
- A~D급의 낭비 분류가 끝나면 C급과 D급의 낭비를 제외하고, 팀내 개인별 투표를 통하여 A급과 B급에 대한 우선 순위를 설정한다.
- 남겨진 A급과 B급의 수가 7개 미만인 경우에는 C급과 D급의 일부를 급의 순서에 따라 포함시킨다.
- A급 낭비의 수가 10개 이상인 경우 A급만을 가지고 투표를 실시한다.
- 투표를 하기 위한 적정한 대상 낭비 수는 7~10개 정도이다.
- 투표를 통하여 나온 결과를 반영하여 각각의 급수와 관계없는 개선 우선 순위를 정한다.

④ 개선 대상을 선정한다.

1. 개선을 위한 낭비를 선정하여 제시한다.

- 개선 우선 순위에 따라 낭비의 적정 수를 팀 내 토론을 통하여 정한다.
- 통상 2~3개 정도의 낭비를 선택하여 다음 단계를 실시한다.

⑤ 낭비 발생 근본 원인을 분석 및 공유한다.

1. 근본 원인을 분석한다.

- 선정된 1~3순위 낭비에 대하여 5Why 분석을 통하여 근본 원인을 도출해 낸다.
- 5Why 분석 양식은 아래와 같다.

<표 1-2> 왜-왜 분석표 양식

종합 평가			왜 - 왜 분석표								
A B C D 재작성											
공정 :			분석 일자 :						분석자 :		
현상	조사한 내용	판정	왜1)	왜2)	왜3)	왜4)	왜 5)	판정	재발 방지책	담당	납기
발생 현황											

2. 근본 원인 분석 및 과제 계획서를 공유한다.

도출된 근본 원인의 대책을 수립하고 낭비 제거 활동 과제 계획서에 작성하여 팀별 발표하여 공유한다. 과제 계획서 작성은 하기와 같은 양식을 활용하여 작성한다.

<표 1-3> 과제 수행 계획서 양식

과제명						기대 효과		과제 유형
부서명	추진 목표					유형 효과		생산성 품질 원가 기타
추진 팀장	지표	현수준	목표	성과				
추진 리더					무형 효과			
추진 팀원								
제품군			완료일					
주요 추진 내용						추진 승인		
문제 기술		추진 범위				구분	성명	승인
						추진 임원		
						부서장		
						추진 리더		
						일정 계획		
대책		예상 리스크				단계	일정	

수행 tip

- 낭비의 도출에서 과제 계획서까지의 작성에 있어 실질적인 제조업의 이해가 부족한 경우, 일상에서 쉽게 접할 수 있는 다양한 낭비를 도출한다. 이후 이의 근본 원인 분석 및 과제 계획서까지 작성할 수 있도록 한다.

1-2 설비 6대 로스의 이해 및 활용

학습목표

- 설비 중심의 작업에서 6대 로스 항목별로 낭비 요소를 설명할 수 있다.

필요 지식 /

① 설비 6대 로스(Loss)의 이해

1. 설비 6대 Loss

설비의 6대 Loss는 설비 생산성에 영향을 미치는 대표적인 Loss로서 크게 정지 Loss, 성능 Loss, 불량 Loss로 구분된다. 크게 구분되어지는 3가지 Loss는 고장 정지 Loss와 준비 교체 Loss(정지 Loss), 속도 저하 Loss와 순간 정지 Loss(성능 Loss), 공정 불량 Loss와 초기 수율 로스(불량 Loss)의 총 6가지 Loss로 구분된다. 설비 6대 Loss에 대한 이해는 설비를 중심으로 운영하는 제조 기업의 효율 관리를 통한 낭비 제거 및 생산성 향상 활동의 기본적인 정보라고 할 수 있다.

(1) 정지 Loss

설비 생산성과 관련하여 시간 가동률에 영향을 미치는 설비 관련 Loss로서 고장 정지 Loss와 준비 교체 Loss로 구분되어 진다. 실질적인 현장에서는 유실로서 구분되어 작업 일보 등 Loss가 발생하는 부문에서 기록하거나 시스템 내 정보로서 축적시킨다. 이를 활용하여 설비 관련 효율의 기본적인 개념인 시간 가동률 산출에 기본 데이터로 제공된다.

- 고장 정지 Loss: 설비가 기능적으로 정지하는 것으로 돌발적, 만성적으로 발생되고 있는 고정 정지에 수반하는 시간적인 Loss를 말한다. 정지 Loss의 대표적인 Loss로서 실질적인 관리에 있어서는 세부 내용의 정형화된 층별을 통하여 관리되고 있다. 과거부터 지금까지도 고장 정지의 층별 내역에 대하여 수기로 기록 관리하는 경우가 많다. 최근 정보 시스템의 발달로 이의 자동 집계 등의 방안이 다양하게 제시되어 보다 정확하고 신속한 고장 정지 Loss의 데이터가 축적되고 있다.
- 준비 교체 Loss: 정지 Loss 중 하나의 Loss로서 준비 작업 품종 대체에 수반하는 시간적인 Loss를 말한다. 준비 교체 Loss는 업종의 형태에 따라 다르게 나타나며, 다양한 형태로 나타난다. 이 Loss의 경우 기업의 3정 5S와 마찬가지로 인프라 구축에 필수적이며, 관리 수준이 떨어지거나 업무 프로세스의 불합리가 많을 경우 상대적으로

큰 Loss를 보이는 것이 일반적이다. 준비 교체 Loss에는 단순 교체나 청소 등은 물론 조정이나 조절 등의 Loss 형태도 포함하는 것이 일반적이다. 이러한 준비 교체 Loss의 도출 및 분석을 위해서는 내외 작업 분석을 통하여 내작업과 외작업을 구분하여, 관리적인 Loss 도출 및 개선 후 고유 기술적인 Loss의 도출 및 개선의 방법을 찾아야 한다.

(2) 성능 Loss

설비 생산성과 관련하여 성능 가동률에 영향을 미치는 설비 관련 Loss로서 속도 저하 Loss와 순간 정지 Loss로 구분되어 진다. 실질적으로 현장에서는 작업자는 설비 정보 시스템 프로세스에 의하여 집계되는 정보가 아닌 설비의 이론 사이클 타임이라는 기준 정보에 의하여 데이터로 사출되어지는 Loss이다. 이를 활용하여 설비 관련 효율의 기본적인 개념인 성능 가동률 산출에 기본 데이터로 제공된다.

- 속도 저하 Loss: 설비의 노후화나 기본적인 성능 저하에 따라 직접적인 기록은 되지 않지만 해당 설비의 생산성 저하를 나타나게 하는 Loss의 한 종류이다. 이를 산출하기 위해서는 이론 사이클 타임과 실제 사이클 타임과의 차를 Loss로서 비교하여 계산한다. 설비 6대 Loss 중 대표적인 보이지 않는 Loss로서 실질적인 현장에서는 해당 설비의 기준 정보라고 하는 이론 사이클 타임이 정확하지 않은 경우 정확한 속도 저하 Loss는 산출되어 지지 않으며, 이를 통한 성능 가동률도 관리될 수 없다.
- 순간 정지 Loss: 일시적인 트러블에 의한 설비의 장치 또는 공전에 의한 Loss를 말한다. 본래 정지 Loss의 구분에 해당하지만 시간적 정량화가 곤란한 경우가 많기 때문에 이 구분의 Loss로서 산출한다. 정성적인 판단에 의하여 고장 정지 Loss와 순간 정지 Loss를 구분하는 것이 보통이다. 하지만 이러한 경우 주변 상황에 따라 이의 관리가 용이하지 않은 경우가 있다. 따라서 일반적으로 시간적인 기준을 두어 순간 정지 Loss와 고장 정지 Loss를 구분한다.

(3) 부적합 Loss

설비 생산성과 관련하여 양품률에 영향을 미치는 설비 관련 Loss로서 초기 수율 Loss와 공정 불량 Loss로 구분되어 진다. 실질적으로 현장에서는 작업 중 발생하는 불량수를 집계 후 이를 시간의 개념으로 환산하여 활용되어 진다. 부적합 Loss의 경우 설비 생산성을 위하여 별도로 관리되어지는 데이터라기보다는 현장에서 일반적으로 관리되어지는 불량률 데이터를 활용하는 것이 일반적이다. 이를 활용하여 설비 관련 효율의 기본적 개념인 양품률 산출에 기본 데이터로 제공된다.

- 초기 수율 Loss: 초기 생산 시에 발생하는 물량적 Loss(시업 시나 작업 준비·품종 대체 등에 발생하는 Loss)를 말한다. 일반적인 제조 활동에서 초기 생산 시에 발생하는 불량을 별도 관리하여 양품률에 포함되지 않는 경우도 있어 이를 공정 불량과 명확하게 구분하기 위하여 구분 관리한다.
- 공정 부적합 Loss: 일반적으로 공정의 생산 활동 중에 발생하는 부적합의 물량적 Loss를 말한다. 공정 부적합 Loss의 경우 단순히 설비의 문제에 의해서만 발생하는 Loss가 아닌 다양한 요인에 의하여 발생하므로 복합적인 Loss의 형태라고 할 수 있다. 하지만 불량을 생산할 경우 생산되지 않는 것과 같은 결과를 보이므로, 부적합을 생산한 설비의 운영 시간은 전체가 Loss로 구분된다.

2. 설비 6대 Loss와 설비 생산성과의 관계

설비 6대 Loss는 크게 정지 Loss, 성능 Loss, 부적합 Loss로 구분되어, 정지 Loss는 시간 가동률 산출에 영향을 미치며, 성능 Loss는 성능 가동률, 부적합 Loss는 양품률에 영향을 미친다. 설비 생산성의 대표적인 지표인 설비 종합 효율을 산출하기 위해서는 시간 가동률, 성능 가동률, 양품률을 산출GO야 하는데 이를 위하여 설비 6대 Loss의 도출 및 관리가 무엇보다 중요하다.

② 설비 6대 Loss 도출 방법

설비 6대 Loss의 경우 눈으로 보이는 낭비라기보다는 보이지 않는 숨겨진 낭비인 경우가 더욱 많다. 이러한 보이지 않는 낭비를 도출하기 위해서는 발생된 Loss가 영향을 미치는 지표인 효율값을 활용하여 발생되고 있는 낭비들에 대한 추측이 가능해야 한다. 또 축적되어진 데이터를 분석하여 표면적으로 나타나지 않지만 궁극적으로 발생할 수 있는 Loss들을 추측하고, 선제적으로 이에 대한 구체적인 내용을 찾아 낼 수 있어야 한다. 특히, 설비 6대 Loss의 경우 직관적인 Loss 도출 외 설비 종합 효율, 시간 가동률, 성능 가동률, 양품률 등 설비 생산성 관련 지표를 통하여 분석 및 추측할 수 있다.

이러한 지표를 통한 Loss를 도출하더라도 그 근본적인 원인을 파악해야 한다. 또 그 원인을 제거하기 위해서는 지표가 산출되어 지는 현장의 고장 등 세부적인 원시 데이터의 기록 관리를 철저하게 실시하고 있어야 한다.

수행 내용 / 설비 6대 Loss 도출하기

재료·자료

- 설비 6대 Loss 체계도, 설비 의 하위 유형 사례

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 프린터, 빔 프로젝트

안전·유의 사항

- 설비 6대 Loss 도출 시 업종별 차이점에 대한 고려를 필요로 한다.
- 설비 6대 Loss의 설비 종합 효율, 시간 가동률, 성능 가동률, 양품률의 관계성을 이해해야 한다.

수행 순서

① 설비 생산성 체계도를 작성한다.

1. 설비 생산성과 관련된 설비 종합 효율 산출을 위한 체계도를 작성한다.

- 조업 시간, 부하 시간, 가동 시간, 실가동 시간, 가치 가동 시간이 포함되어 있는 체계도를 작성한다.
- 각 단계별 나타나는 3대 Loss(정지 Loss, 성능 Loss, 불량 Loss)를 구분하여 기술한다.
- 체계도에 나타난 각각의 시간 개념을 활용하여 시간 가동률, 성능 가동률, 양품률을 산출하고 이의 관계에 대하여 산출식으로 나타낸다.

2. 설비 생산성 체계도 사례 연구를 살펴본다.

- 수행 팀별 사전 조사를 통하여 실제 기업에서 운영하고 있는 설비 생산성 체계도를 수집한다.
- 수집된 실질적인 설비 생산성 체계도를 생산 형태별로 구분하여 그 차이를 알아본다.
- 기 작성된 설비 생산성 체계도를 조사된 실질적인 기업에서 활용하는 있는 체계도와 비교하여 차이를 분석하고, 기 작성된 체계도의 미흡 사항을 보완한다.
- 실질적으로 설비 생산성 체계도 및 이에 관련된 효율을 실무에서 합리적으로 활용할 수 있는 방안을 논의하고 요약하여 팀별로 발표한다.

수행 tip

- 설비 6대 Loss 이해를 위해서는 전체적인 설비 생산성의 체계에 대하여 숙지하고 있어야 한다. 이러한 사전 지식으로 조업 시간, 부하 시간, 가동 시간 등의 효율 사출에 있어서의 기본적인 시간치들을 이해하고 있어야 한다.

1-3 설비·노동 생산성의 이해 및 운영

학습목표

- 노동 생산성 및 설비 생산성 계산식에 따라 조립 및 설비 운영상의 유실 현황, 낭비 요인, 문제점 등의 저해 요인을 설명할 수 있다.

필요 지식 /

① 설비 생산성의 이해 및 활용

설비의 고유 능력을 충분히 발휘할 수 있는 상태로 하여 이것을 유지하고 작업자 및 기계의 최고 상태, 극한 상태를 유지하여 품질, 생산성, 생산 효율을 확보한다. 그러나 현상에서는 각종 Loss나 낭비가 있고, 설비 능력이 최대한 발휘되고 있지 않다.

설비 생산성을 향상시키기 위해서는

- 설비의 가동 시간의 증대로 단위 시간 내의 생산량을 증가시킨다.
- 부적합품의 감소로 품질의 안정화 및 향상을 꾀한다.
- 각종 Loss를 없앴으로써 에너지의 효율적 사용을 꾀한다.
- 연속 운전도를 증가시켜 작업자의 개입을 감소시키고 소인화(少人化)를 꾀한다

설비 효율은 제품 특성, 설비 특성, 생산 시스템에 따라 접근하는 방법은 다르다. 하지만 모든 직장의 공통적인 과제이므로 단순히 설비의 고장만을 문제 삼는 것은 아니다. 설비 효율화에 관한 모든 것을 문제로 보고 대책을 세우고, 설비에 대한 종합적 효율을 레벨업(Level Up)시켜 나가야 한다.

1. 설비 종합 효율의 구조 이해

설비 종합 효율을 이해하기 위해서는 6대 Loss의 이해와 함께 시간 가동률, 성능 가동률, 양품의 체계를 이해하여 각각의 산출에 대한 구조를 이해해야 한다. 설비 종합 효율을 이해하기 위해서는 부하 시간, 가동 시간, 정미 가동 시간, 가치 가동 시간을 구분할 수 있어야 하며, 6대 Loss와 연계할 수 있어야 한다.

아래의 [그림 1-1]에서 볼 수 있는 각각의 구조를 이해할 수 있어야 한다.



[그림 1-1] 설비 생산성 구조 체계

(1) 시간 가동률의 이해와 산출식

부하 시간에 대한 정지 시간(고장, 작업 계획 준비, 조정, 칼날 도구 교환 등)을 제외한 가동 시간의 비율이다.

$$\text{시간 가동률} = (\text{부하 시간} - \text{정지 시간}) / (\text{부하 시간}) \times 100\%$$

부하 시간에 대해 설비의 정지 시간을 제외한 순 시간의 시간적 비율을 산출한 것으로 정지 손실(설비 정지 시간)의 크기를 나타낸다. 시간 가동률은 설비 가동률로서 이용하는 경우도 있으나 $(\text{부하 시간} - \text{정지 시간}) / \text{부하 시간} \times 100\%$ 로 나타낸다. 정지 손실은 고장, 준비·조정, 도구 교환, 시동 준비 등으로 인해 정지한 시간이다. 설비 생산성 관련 활동 등에서는 정지 시간을 정지 손실로서 받아들여 개선 활동을 전개한다.

(2) 성능 가동률의 이해와 산출식

속도 로스를 산출하는 지표로 시간 가동률에 나타나지 않는 속도를 산출하는 것이며 정미 가동률과 속도 가동률로 이루어진다.

- 정미 가동률: 정미 가동률이란 일정 스피드로 안정 가동하고 있는가, 어떤가 하는 지속을 산출하는 것이다. 단위 시간 내에 발생하는 트러블(일시 정지, 조종)의 유무와 그것에 따르는 Loss를 표면화시키는 것이다. 표준 속도에 비해 늦다·바쁘다가 아니라 그 속도로 어느 정도 가동했는지, Loss 발생량은 어느 정도인지를 산출하는 것이다.

$$\text{정미 가동률} = [(\text{생산고} \times \text{실제 사이클 타임}) / (\text{부하 시간} - \text{정지 시간})] \times 100\%$$

- 속도 가동률: 속도 가동률이란 표준 속도(이론 사이클 타임)에 대한 실제 속도의 비율이다. 설정 속도에 대해 그것이 유지되고 있는지 또는 속도 저하되고 있는지를 산출하는 것이다.

$$\text{속도 가동률} = [(\text{기준 사이클 타임}) / (\text{실제 사이클 타임})] \times 100\%$$

성능 가동률은 정미 가동률과 속도 가동률을 곱한 값이다.

$$\text{성능 가동률} = [(\text{정미 가동률}) \times (\text{속도 가동률})] \times 100\%$$

$$= (\text{생산고} \times \text{실제 사이클 타임}) / (\text{부하 시간} - \text{정지 시간}) \times (\text{이론 사이클 타임}) / (\text{실제 사이클 타임})$$

(3) 양품률의 이해와 산출식

투입 수량에 대한 양품 수의 비율이다. 양품은 투입 수에서 초기 단계 시의 부적합, 공정 내부 적합, 수리품을 뺀 값이다.

$$\text{양품률} = [(\text{기준 사이클 타임})/(\text{실제 사이클 타임})] * 100\%$$

가공 또는 투입한 수량(원료, 재료 등)에 대하여 실제로 완성된 양품과의 비율로서, 부적합 손실의 크기를 알 수 있다. 양품 수량은 가공 수량 - 불량 수량 이고 양품률 = 양품 수량/가공 수량으로 표시하며, 불량 수량은 폐기 불량만이 아닌 고친 것, 셋업 시의 부적합품, 재가공품도 포함한다. 설비 관리 활동에서는 원인계에서의 조건 관리를 실시하기 위하여 설비 정밀도, 금형·치공구 정밀도, 제조 조건, 작업 방법 등을 대상에 품질 보전의 활동을 실시한다.

(4) 설비 종합 효율의 이해와 산출식

설비 종합 효율은 단순히 설비의 효율뿐 아니라 프로세스의 효율을 측정할 수 있다. 즉, 현재의 프로세스가 얼마나 효율적인가를 나타내는 것이다. 설비도 시간이 지남에 따라서 관리 시간, 정비 시간, 부품 마모 등에 의한 교체 시간 등이 더 많이 필요하게 되므로 효율의 관리를 꾸준히 해야 프로세스의 효율이 초기 대비 얼마나 변해 가는지를 확인할 수 있다.

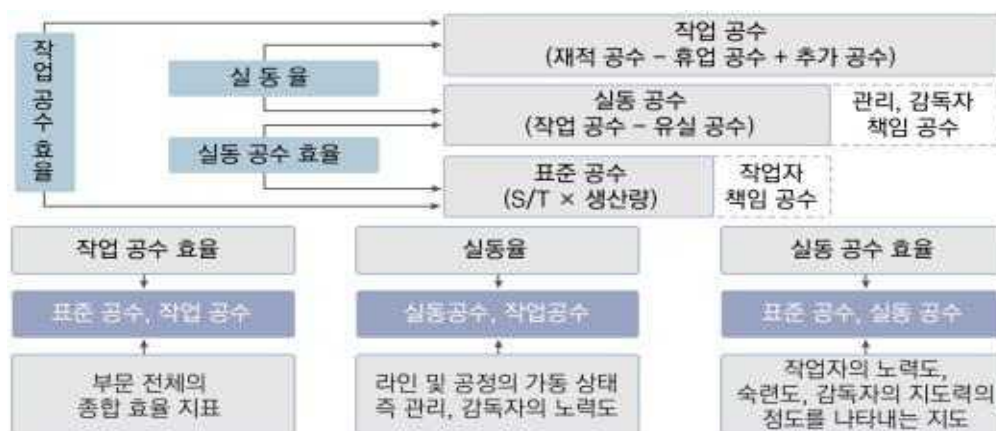
설비 종합 효율을 구하기 위한 산출식은

$$\text{설비 종합 효율} = \text{시간 가동률} * \text{성능 가동률} * \text{양품률이다.}$$

② 노동 생산성의 이해 및 활용

1. 작업 공수 효율의 구조 이해

작업 공수 효율을 이해하기 위해서는 작업 공수, 실동 공수, 표준 공수 등 관리자 책임 Loss, 작업자 책임 Loss, 방법 Loss에 대한 구분과 이에 대한 구체적인 개념을 알고 이해해야 한다. [그림 1-2]는 작업 공수 효율이 산출되어지는 노동 생산성의 체계 구조를 보여주고 있다.



[그림 1-2] 노동 생산성 구조 체계

(1) 공수의 분류 및 이해

- 재적 공수: 의도된 제조(생산) 활동을 위해 일련의 프로세스 단위로 구성된 라인 또는 공정에서 해당 조직의 구성원으로 소속된 총인원(=재적 인원)에 대한 공수이다.

재적 인원 = 단위 라인 또는 공정에 소속된 생산(제조) 직접 인원 + 간접 인원

재적 공수 = 재적 인원 × 정상 작업 시간 (= 조업 시간 또는 근무 시간 등)

- 추가 공수: 재적 공수에 포함되지 않은 추가적인 공수를 칭하는 것으로, 정상 작업 시간 이외에 진행되는 잔업이나, 타 라인 또는 공정에 소속된 재적 인원을 지원받는 등의 사유로 인해 발생한다.

추가 공수 = 해당 인원 × 해당 소요 시간

- 휴업 공수: 재적 인원 중 제조 활동(실제 작업)에 투입되지 않은 인원에 대한 공수를 칭하는 것으로, 결근·휴가·출장·조퇴·교육, 지원 보냄 등의 사유로 인해 발생한다.

휴업 공수 = 휴업 인원 × 해당 소요 시간

- 작업 공수 또는 취업 공수: 정상 작업 시간 또는 취업 시간 동안에 제조(생산) 활동을 위해 실제 투입된 전체 인원(인원)에 대한 공수를 칭하는 것으로, 재적 공수에 추가 공수와 휴업 공수를 가감한 공수이다.

작업 공수 = (재적 공수 - 휴업 공수) + 추가 공수

- 총 보유 공수: 의도된 제조(생산)활동을 위해 보유하고 있는 인원(인원)에 대한 공수로서 작업 공수와 휴업 공수를 포함한 전체 공수를 칭한다.

총 보유 공수 = 재적 공수 + 추가 공수 = 작업 공수 + 휴업 공수

- 유실 공수: 제조(생산)활동에 사용되지 못한 채 버려진 시간에 대한 공수를 칭하는 것으로, 결품·품질 등과 같이 단위 라인 또는 공정의 외적 과실로 인해 초래되는 비가동 공수이다.

유실 공수 = 유실 인원 × 해당 소요 시간

- 실동 공수 또는 실가동 공수: 실가동 시간 동안 제조(생산)활동에 사용된 공수를 칭하는 것으로, 작업 공수에서 유실 공수를 차감한 실제 사용 공수이다.

실동 공수 = 작업 공수 - 유실 공수

- 표준 공수 또는 표준 생산량 공수: 획득한 실적 생산량에 대해 기종별·모델별 표준 시간의 합계를 나타낸 공수이다.

표준 공수 = $\sum$ (기종 또는 모델별 S/T × 실적 생산량)

(2) 실동 공수 효율의 이해 및 산출 방법

실제 가동한 때의 생산 효율로써 유실 공수를 제외한 생산 효율을 알 수 있다.

실동 공수 효율 = [표준 공수 / 실동 공수] × 100%

(3) 작업 공수 효율의 이해 및 산출 방법

그 날의 생산 효율로써 이 작업 공수 효율 안에는 해당일 비가동 상황까지 모두 포함되기 때문에 노동 생산성이 종합 효율이라고 보면 된다.

$$\text{작업 공수 효율} = [\text{표준 공수} / \text{작업 공수}] * 100\%$$

2. 작업 공수 효율과 실동 공수 효율의 상관관계

작업 공수 효율의 경우 유실 공수가 포함된 말하자면 유실 여부와는 상관없이 그날의 전체 보유 공수를 기준으로 효율을 산출하는 것이다. 실동 공수 효율의 경우는 실제 라인이 비가동되었을 경우는 제외하고 실제로 가동한 시간에 대해서만 효율을 산출하므로 그 의미를 다르게 해석해야 한다.

작업 공수 효율의 경우에 대한 생산성을 분석할 때는 유실이 얼마나 많이 발생되었는가, 표준 시간은 적절하게 산출되었는가, 인원 관리는 잘 되고 있는가, 라인 밸런싱은 무리가 없는지 등의 원인을 포괄적으로 분석해야 한다. 또 라인 비가동 시간도 작업 공수로 포함되기 때문에 이때는 생산이 전혀 없으므로 전체적으로 효율이 실동 공수 효율보다 작게 나온다.

실동 공수 효율의 경우에 대해서 생산성을 분석할 경우는 유실 공수는 제외하기 때문에 실제 생산은 계속 진행이 되고 있는 상태에서 효율을 산출하는 것이므로 작업 공수 효율과 의미가 다르다. 이 효율로 생산성을 분석할 때는 표준 시간은 적절하게 산출되었는가, 인원 관리는 잘 되고 있는가, 라인 밸런싱은 무리가 없는지 등의 원인을 분석해야 한다.

작업 공수 효율과 실동 공수 효율이 같은 경우는 언제일까? 실동 공수가 작업 공수와 똑같은 경우 그 효율은 같다. 다시 말한다면 그날 라인이 비가동되지 않고 정해진 일과 시간 동안 지속적으로 생산이 이루어졌을 때 작업 공수 효율과 실동 공수 효율이 같아진다.

작업 공수 효율이 작게 나오는 경우 관리 포인트는 사업장에 유실이 많이 발생하고 있는지, 근태율이 안 좋은지, 표준 시간 산출이 잘못되었는지, 라인 밸런싱이 불균형인지, 제품의 불량률이 높은지 등을 살펴본다.

라인이 비가동이었으나 실동 공수 효율이 높게 나오는 경우 관리 포인트는 인원에 대한 능력 산출이 잘못 되었는지(실적이 더 좋다면 노동에 대한 여력이 더 있다는 의미), 표준 시간이 너무 작게 산출되지 않았는지 등을 살펴본다.

수행 내용 / 설비 생산성 및 노동 생산성 산출하기

재료 · 자료

- 설비 생산성 체계도, 노동 생산성 체계도, 작업 일보 양식

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 프린터, 빔 프로젝트

안전 · 유의 사항

- 설비 생산성과 노동 생산성의 차이에 대하여 구분할 수 있어야 한다.
- 설비 및 노동 생산성의 구조를 명확하게 이해하고 업종에 따른 응용이 가능하여야 한다.

수행 순서

① 설비 생산성을 산출한다.

1. 설비 생산성 양식 작성 및 데이터를 생성한다.

- 설비 생산성을 산출하기 위한 데이터 수집 양식을 설계한다. 설계 시 시간 가동률, 성능 가동률, 양품률을 산출할 수 있는 라우 데이터(Raw Data)를 수집할 수 있도록 설계한다.
- 설비 생산성 산출을 위한 데이터(계획 정지 Loss, 정지 Loss, 성능 Loss, 불량 Loss)를 가상으로 수집한다. 설비 6대 Loss에 대한 구체적인 데이터를 생성한다.
- 설계된 양식을 엑셀 프로그램을 활용하여 동일하게 작성한다. 엑셀 프로그램으로 작성된 양식에 이전 생성된 가상의 데이터를 입력한다.
- 각 데이터를 활용한 필요한 산출식을 엑셀 프로그램으로 작성하여 입력한다.

2. 설비 생산성 결과를 산출한다.

- 가상으로 생성되어 설계된 데이터를 활용하여 시간 가동률, 성능 가동률, 양품률을 산출하고 이를 활용하여 설비 종합 효율을 산출한다.

- 산출된 설비 생산성의 수준을 확인하고 이의 수준을 향상시킬 수 있는 방안이나 저하된 원인을 파악하는 팀별 논의를 실시한다.
- 팀별 논의된 원인 또는 향상 방안을 발표한다.

② 노동 생산성을 산출한다.

1. 노동 생산성 양식 작성 및 데이터 생성한다.

- 노동 생산성을 산출하기 위한 데이터 수집 양식을 설계한다. 설계 시 실동률, 실동 공수 효율, 작업 공수 효율을 산출할 수 있는 라우 데이터를 수집할 수 있도록 설계한다.
- 노동 생산성 산출을 위한 데이터(작업 공수, 실동 공수, 표준 공수)를 가상으로 수집한다. 현장의 작업 일보 내 기록되어지는 구체적인 데이터를 생성한다.
- 설계된 양식을 엑셀 프로그램을 활용하여 동일하게 작성한다. 엑셀 프로그램으로 작성된 양식에 이전 생성된 가상의 데이터를 입력한다.
- 각 데이터를 활용한 필요한 산출식을 엑셀 프로그램으로 작성하여 입력한다.

2. 노동 생산성 결과를 산출한다.

- 가상으로 생성되어 설계된 데이터를 활용하여 실동률, 실동 공수 효율, 작업 공수 효율 산출하고 이를 활용하여 노동 생산성의 구체화된 결과값을 산출한다.
- 산출된 노동 생산성의 수준을 확인하고 이의 수준을 향상시킬 수 있는 방안이나 저하된 원인을 파악하는 팀별 논의를 실시한다.
- 팀별 논의된 원인 또는 향상 방안을 발표한다.

수행 tip

- 설비 생산성과 노동 생산성은 동일한 방법으로 수행한다. 다만 각각의 생산성 산출시 수집되는 데이터나 산출식의 차이가 남으로 이에 유의하여야 한다. 실질적인 설비 생산성과 노동 생산성의 산출시 해당 기업 현장에서는 이러한 효율의 저하 요인을 도출하여 이를 제거함으로써 생산성을 향상시키려는 노력을 하고 있다. 이에 수행 과정에서 결과물에 대하여 영향을 미치는 요인에 대한 논의가 반드시 있어야 한다.

학습 1 교수·학습 방법

교수 방법

- 인적 낭비와 물적 낭비를 포함하는 조립 공정의 7대 낭비를 도표를 사용하여 설명하고, 각 항목에 따라 특징을 학습자가 기록할 수 있도록 지도한다.
- 현장의 7대 낭비 이해를 위한 팀별 토론을 통하여 왜-왜 분석표를 작성하도록 한다.
- 설비 중심의 작업에서 6대 로스 항목별로 낭비 요소를 현장의 예를 들어 강의식으로 설명하고, 팀별로 설비 생산성과의 관계를 토론하도록 지도한다.
- 설비 생산성 체계도를 모둠원이 분담하여 작성하도록 하고, 낭비 요소 도출에 대하여 추가로 설명한다.
- 작성된 설비 생산성 체계도와 실질적인 기업에서 활용하는 있는 체계도와 비교하여 차이를 분석하도록 지도한다.
- 수집된 실질적인 설비 생산성 체계도를 생산 형태별로 구분하도록 하고, 그 차이를 모둠 내에서 토의를 통하여 도출하고 보고서 형태로 제출하도록 한다.

학습 방법

- 인적 낭비와 물적 낭비를 포함하는 조립 공정의 7대 낭비를 도표에 대하여 설명을 듣고 특징을 기록한다.
- 현장의 7대 낭비 이해를 위한 팀별 토론을 통하여 왜-왜 분석표를 작성한다.
- 설비 중심의 작업에서 6대 로스 항목별로 낭비 요소를 현장의 예에 대해 설명을 듣고, 팀별로 설비 생산성과의 관계를 토론한다.
- 설비 생산성 체계도를 모둠원이 분담하여 작성하고, 낭비 요소를 도출한다.
- 작성된 설비 생산성 체계도와 실질적인 기업에서 활용하는 있는 체계도와 비교하여 차이를 분석한다.
- 수집된 실질적인 설비 생산성 체계도를 생산 형태별로 구분하고, 그 차이를 모둠 내 토의를 통하여 도출하여 보고서로 제출한다.

학습 1 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가 시 고려 사항에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
공정 7대 낭비의 이해 및 도출	- 조립 공정의 7대 낭비 항목에 따라 낭비 요소 설명할 수 있다.			
설비 6대 로스의 이해 및 활용	- 설비 중심의 작업에서 6대 로스 항목별로 낭비 요소 설명할 수 있다.			
설비·노동 생산성의 이해 및 운영	- 노동 생산성 및 설비 생산성 계산식에 따라 조립 및 설비 운영상의 유실 현황, 낭비 요인, 문제점 등의 저해 요인 설명할 수 있다.			

평가 방법

- 문제 해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
공정 7대 낭비의 이해 및 도출	- 조립 공정의 7대 낭비 항목에 따라 낭비 요소 설명 여부			
설비 6대 로스의 이해 및 활용	- 설비 중심의 작업에서 6대 로스 항목별로 낭비 요소 설명 여부			

• 사례연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
공정 7대 낭비의 이해 및 도출	- 조립 공정의 7대 낭비 항목에 따라 낭비 요소 설명 여부			
설비 6대 로스의 이해 및 활용	- 설비 중심의 작업에서 6대 로스 항목별로 낭비 요소 설명 여부			
설비·노동 생산성의 이해 및 운영	- 노동 생산성 및 설비 생산성 계산식에 따라 조립 및 설비 운영상의 유실 현황, 낭비 요인, 문제점 등의 저해 요인 설명 여부			

• 보고서 평가

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
설비·노동 생산성의 이해 및 운영	- 노동 생산성 및 설비 생산성 계산식에 따라 조립 및 설비 운영상의 유실 현황, 낭비 요인, 문제점 등의 저해 요인 설명 여부			

피드백

1. 문제 해결 시나리오

- 학습자의 문제 해결 시나리오를 확인하여, 조립 공정과 설비 중심의 낭비 요소 도출에 대하여 평가하고 부족한 능력을 보완할 수 있도록 지도한다.

2. 사례 연구

- 수집된 사례의 실질적인 설비 생산성 체계도를 생산 형태별로 구분하여, 그 차이를 구분하는 능력을 평가하고 부족한 부분을 구체적으로 설명한다.

3. 보고서 평가

- 작성된 보고서가 설비 운영상의 유실 현황, 낭비 요인, 문제점 등의 저해 요인 설명을 충분히 하고 있는지 평가하고 미흡 사항을 보완한다.

학습 1

공정 문제점 분석하기

학습 2

공정개선 대책 실시하기

학습 3

공정개선 성과 평가하기

2-1 제조 현장의 문제점 도출 및 대책 수립

학습목표

- 제조 현장 실사 결과에 따라 도출된 낭비 및 문제점을 분석하고 맞춤형 대책을 수립할 수 있다.

필요 지식 /

① 제조 현장 문제점 도출 방법

1. 제조 현장 문제점 도출을 위한 프로세스

제조 현장에서는 다양한 문제점들이 발생하고 있다. 이러한 문제점들은 잘 보이지 않거나 보이더라도 그 근본적인 원인은 숨겨져 있는 경우 대다수이다. 이러한 제조 현장에서 발생하는 문제점들을 구체적으로 도출하기 위해서는 KJ법, 브레인스토밍 등 다양한 도구를 활용해야 할 것이다. 이에 KJ법과 브레인스토밍을 활용한 제조 현장의 문제점 도출 방법을 구체적으로 알아본다.

(1) KJ법

집단에 의해 아이디어를 내는 창조성 개발 수법으로 일본의 가와기타 지로에 의해 개발되었다. 기업에 있어서는 문제 해법의 수법으로 이용되며, 품질 관리 분야에서는 친화도법으로 신품질 관리 7가지 도구 중의 하나로 채용되고 있다. KJ법이라 부르기도 한다. 우선, 관찰 결과나 의견, 아이디어 등 전부를 선별하지 않고 1항목 1매씩 카드에 기재(언어 데이터화)하고, 카드 상에 기록되어 있는 상황을 상호 관계가 있는 것을 그룹 짓는다. 이 그룹을 소-중-대 순으로 정리하고, 각 그룹의 상호 관련성에서부터 구조적으로 배려한다. 이와 같은 구조를 만든 그림을 보면서, 새로운 발상이나 발견을 구하고자 하는 방법이다.

KJ법의 추진 절차는 다음과 같다. 1)테마의 결정 단계이다. 여러 사람들의 모임을 상호 이해하는 팀워크 집단으로 만들고 싶을 때, 관리자로서 하부 직원의 소리를 지속적으

로 청취하고 자신의 방침을 철저히 하고 싶을 때 이를 활용한다. 2)언어 데이터의 수집 단계이다. 직접 현장에서 자신의 몸으로 파악한다. 또 다수의 아이디어를 도출하는 ‘브레인스토밍’ 법을 활용한다. 3)언어 데이터의 카드화 단계이다. 언어 데이터는 독립한 최소한의 의미를 갖는 문장으로 간결하게 정리해서 카드에 써 넣는다. 4)카드 모으기 단계이다. 카드 중에서 서로 유사한 친근감을 느낄 수 있는 카드를 모은다. 카드는 이유를 달지 않고 느낌으로 모은다. 5)표찰 카드 만들기 단계이다. 모아진 카드를 다시 한 번 읽으면서 검토하여 가장 확실한가를 확인한다. 그룹으로 형성된 것에는 거기에 걸 맞는 간단한 표현을 찾아내어 그것을 1장의 카드에 써서 표찰로 한다. 6)작도(作圖) 단계이다. 카드 문치는 많아서 10개 정도 될 때까지 그룹 편성을 몇 단계 더 해간다. 그룹 편성이 끝나면 전체를 구조적으로 알기 쉽게 도해한다.

예를 들어 ‘우리 조직의 조직력을 떨어뜨리는 이유는 무엇인가’ 라는 주제로 KJ법을 진행할 경우 사례를 알아보자. 50개의 언어 데이터를 모은다는 가정 하에 알아보겠다.

1단계: 10명 정도의 그룹의 사람들이 문제의 테마에 대하여 약 1시간 아이디어를 서로 낸다.

2단계: 이 때 리더 1명과, 기록자 1명을 결정한다. 여기까지는 브레인스토밍의 진행 법과 같을 것이다.

3단계: 구성원의 발언을 기록자는 명함 크기의 카드에 주요 내용을 압축하여 한 마디 글로 제목을 만들어 기록한다. 아마 50장의 카드가 생성될 것이다.

4단계: 브레인스토밍이 끝나면, 카드를 회의용 책상 위에 넓게 펼쳐 놓는다.

5단계: 카드의 제목을 차분하게 읽는다. 절대로 서둘지 않아야 한다. 카드의 제목별로 서로 친근감을 갖는 것끼리 소그룹으로 모아 정리해 간다. 이렇게 하면 50매의 카드는 3매, 5매, 7매 정도의 소그룹으로 나누어진다. 예를 들면 ⑩아부 아침 5)다른 사람의 공덕을 자기 것으로 한다. ⑱혼자만이 훌륭한 사람이 되려 한다. ⑨남을 앞질러 공을 세우려 한다. ⑬거짓말을 한다. 등의 5개의 카드는 서로 상당히 유사한 것으로 분류할 수 있기 때문에 이것이 하나의 소그룹이 된다.

6단계: 그룹 나누기가 끝나면 잘못 분류된 것이 없는지 다시 한 번 체크 한다.

7단계: 소그룹의 각 카드를 잘 읽고 이것을 하나로 정리해서 한 줄로 압축하여 표현할 수 있는 단어를 다시 생각해 낸다.

8단계: 소그룹을 중 그룹으로 해서 7단계와 같이 중 그룹의 한 줄 제목을 기입한다. 다시 중그룹을 대그룹으로 하여 전과 동일하게 진행한다.

이와 같이 하여 카드를 정리하거나 조합해 봄으로써 발상이 재 체크되며 중요도의 가중치 부여도 가능하게 되어 실행이 쉽게 이행될 수 있는 체계가 만들어 지게 된다. 주의할 점은 소그룹, 중그룹, 대그룹 순으로 구별해 가는 것이 무엇보다 중요하다. 관념적으로 또는 전제적으로 대, 중, 소그룹을 위에서 아래로 채워 카드를 끼워 맞추면, 발상법의 효과는 기대할 수 없게 된다는 점이다.

(2) 브레인스토밍

브레인스토밍(Brainstorming)은 창의적인 아이디어를 생산하기 위한 학습 도구이자 회의 기법이다. 3인 이상의 사람이 모여서, 하나의 주제에 대해서 자유롭게 논의를 전개한다. 중요한 점은 어떤 사람이 제시한 의견에 대해서 다른 참가자가 비판을 해서는 안 된다. 특정 시간 동안 제시한 생각들을 모아서, 1차, 2차 검토를 통해서 그 주제에 가장 적합한 생각을 다듬어 나가는 일련의 과정이다. 아이디어를 생산하기 위한 효율적이고 대중적인 기법이다. 1930년에 알렉스 오스본(Alex Faickney Osborn)이 쓴 책을 통해 널리 알려졌다. 브레인스토밍 규칙은 첫째, 창출된 아이디어를 비난하거나 비판적으로 평가해서는 안 된다. 둘째, 아무리 우스꽝스러운 아이디어라도 수용해야 한다. 셋째, 아이디어는 많으면 많을수록 좋다. 넷째, 이미 제안된 아이디어로부터 다른 아이디어를 이끌어 낼 수 있도록 한다.

브레인스토밍 기법의 전개는 아래의 절차를 따른다.

- (가) 주제는 구체적인(알기 쉬운) 것을 선택한다.
- (나) 참가자 전원의 얼굴이 보이도록 책상(타원형이나 사각형)과 의자를 배치한다.
- (다) 칠판에 모조지를 붙인다든지 화이트보드 등을 준비한다.
- (라) 분위기를 잘 조성하는 사람을 진행자로 선택한다.
- (마) 참가자는 다른 분야의 전문가로 구성하는 것이 효과적이다. 7~10명 정도의 가능하면 같은 계층에 속한 사람을 모으는 것이 보다 효과적이다.
- (바) 발언을 전부 기록하고, 키워드로 요약한다.
- (사) 발상 시간을 1시간 정도, 그 이상이면 휴식 시간을 갖는다.

2. 현장 문제점에 대한 근본 원인 분석

(1) 품질 관리 7가지 도구

제조업을 중심으로 한 생산 현장에서는 불량이나 에러, 실수를 관리하기 위해서 특성 요인도, 히스토그램 등 품질 관리 7가지 도구가 사용된다. 일반적으로 품질 관리 수법을 사용하는 것은 수집된 데이터를 좀 더 올바르게 분석하고 해석해서, 얻어진 중요한 정보를 개선 활동에 이용하기 위함에 있다. 이의 품질 관리 7가지 도구란 현장에서 발생하는 품질이나 원가, 생산량 등의 문제를 해결하는 데 도움이 되는 기초적인 분석 도구 7가지를 말한다. 그 7가지는 특성 요인도, 체크시트, 그래프, 히스토그램, 파레토 그림, 산점도, 층별이 있다.

(가) 특성 요인도

특성 요인도는 1952년 일본의 이시카와 박사가 가와사끼(川崎)제철공장 품질 관리 지도 시 요인의 표준화를 위하여 제창한 도구로 특성 결과에 어떠한 원인(요인)이 있는가를 알기 쉽고, 보기 쉽게 나타내는 기법이다. 어떤 일의 결과(특성)와 그것을

유발시키는 원인(요인)이 서로 어떻게 관계되고 영향을 미치고 있는지를 한 눈에 알 수 있게 나뭇가지 모양으로 나타냈다.

<표 2-1> 특성과 요인에 대한 의미

용어	본래의 의미	문제 해결에 있어서의 의미
특성	특유한 성질	일의 결과로 나타나는 것으로 제품의 품질, 코스트, 생산량, 불량률, 안전의 상황 등이 있다. (문제의 정도를 재는 척도)
요인	주요한 원인	일의 결과에 대해 영향을 미치는 원인으로써 특유의 성질에 직접적으로 영향을 미치는 것(문제에 영향을 미치고 있는 대상)

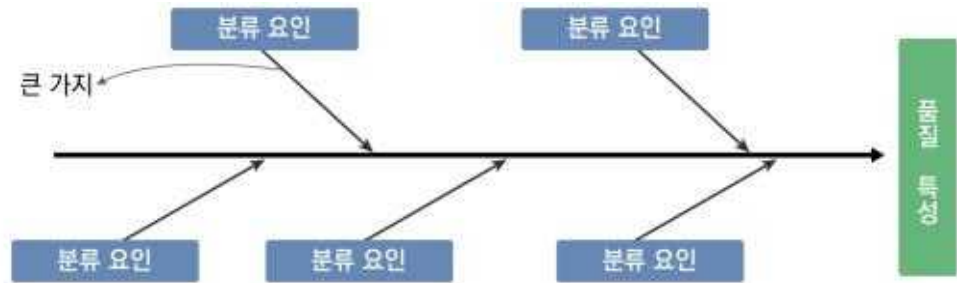
특성 요인도의 목적은 문제가 되고 있는 결과를 갖고 원인을 구체적으로 찾아내어, 진정한 원인이라고 생각되는 것을 규명하는 기법이다.

특성 요인도 작성 시 주의 사항으로는

- 1) 전체의 지식이나 경험을 모으도록 할 것. (브레인스토밍 4원칙을 이용한다.)
 - 상대방의 의견을 비판하지 않는다.
 - 많은 의견을 내어 놓는다.
 - 자유분방한 의견을 내어 놓는다.
 - 연상을 활발히 내어 놓는다.
- 2) 원인(요인)을 철저히 규명한다. 5Why를 되풀이 한다.
- 3) 머리로 생각하지 말고 현장의 문제점을 모은다.
- 4) 항상 검토하여 개선해 나간다.
- 5) 관련자 전원이 참가하여 작성한다.

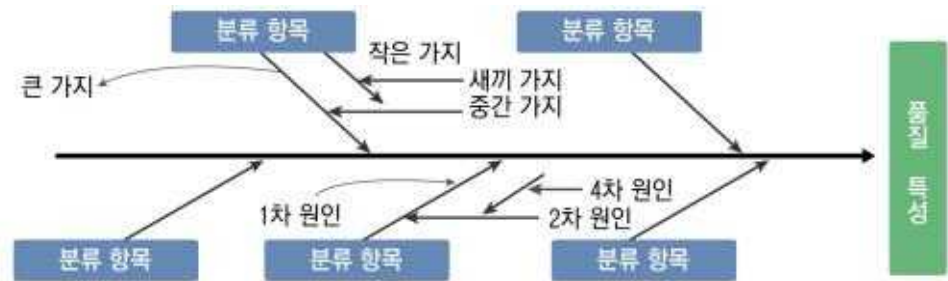
특성 요인도 작성 순서로는

- 1) 오른쪽에 품질 특성을 세로로 쓰고, 굵은 횡선을 왼쪽에서 오른쪽으로 화살표를 그린다.
- 2) 화살표를 기준으로 분류한 요인 수대로 화살표를 대각선으로 그린다. 요인 분류 방법으로는 사람, 기계, 재료, 방법, 환경 등으로 분류하며 필요에 따라 적절한 요인을 분류하여 기술한다. 분석하고자 하는 대상의 특성에 따라 이러한 요인은 다르게 할 수 있다.
- 3) 분류한 요인을 큰 가지에 기입할 수 있도록 를 그린다. 기계 장치, 사람, 원재료, 작업 방법, 치공구 등을 기입할 수 있도록 한다.



[그림 2-1] 특성 요인도 큰 가지

- 4) 큰 가지의 원인을 추구하여 중간 가지로 분류하여 기입한다.
- 5) 중간 가지의 원인을 추구하여 작은 가지로 세밀하게 분류하여 기입한다. 원인을 추구할 때까지 의문을 가지고 추진해야 한다.
- 6) 원인의 중요도를 그린다. 중요도는 원인 도출이 많이 된 것에 표시한다.
- 7) 여백에 데이터의 이력을 적는다.



[그림 2-2] 특성 요인도 완성 형태

특성 요인도의 효과로는 첫째, 특성 요인도 그리는 것 자체가 산 교육이다. 작성된 것 자체를 보는 것만으로도 큰 공부가 된다. 둘째, 특성 요인도는 토의에서의 큰 길잡이가 된다. 또 특성 요인도의 용도로는 이상 발생 시 원인을 찾아 제거할 때 활용되어지는 관리용 특성 요인도, 품질 향상, 능률 향상 등에 활용되는 개선 해석용 특성 요인도, 작업 방법, 관리 방법, 표준 개정에 활용되는 작업 표준 특성 요인도 등으로 구분할 수 있다.

(나) 체크 시트

체크 시트(Check Sheet)는 종류별 데이터를 취하거나 확인 단계에서 누락 착오 등을 없애기 위해 간단히 체크하여 결과를 알 수 있도록 만든 도표를 말한다. 체크 시트는 데이터나 일의 결과를 간단한 기호로 표시함으로써 데이터를 정리하거나 일이 착오 없이 진행되고 있는지 확인할 수 있는 대단히 편리한 기법이다.

체크 시트를 작성하는 목적은 1)공정 관리를 위해 정기적으로 문제점이 발생하지 않도록 필요한 사항을 사전에 확인 체크한다. 2)공정의 문제점을 해결하기 위해

현물을 보고 조사, 분석한다. 3)공정 전체의 사항을 파악하며, 정기적으로 변화 사항을 기록하여 사고를 사전에 조치하기 위해 파악한다.

체크 시트 작성 시 주의 사항으로는

- 1) 5W 1H를 분명히 해준다.
- 2) 한 눈에 알아볼 수 있도록 한다.(숫자, 기호)
- 3) 간단하고 이해하기 쉽게 작성한다.
- 4) 중요한 항목이 누락되지 않도록 한다.
- 5) 무엇을 위해서 체크하는지 목적을 분명히 해준다.

체크 시트를 용도별로 구분하면 기록용 체크 시트와 점검용 체크 시트로 크게 구분된다. 기록용 체크 시트는 매일매일 데이터를 기록하여 어느 항목에 문제가 집중되어 있는가를 쉽게 알 수 있다. 작성 방법으로는 기록 목적에 맞게 체크 시트를 만들어 취급할 항목을 선정한다. 그리고 데이터를 표시한 후 데이터 기간, 근거 자료, 조사자를 기록한다.

점검용 체크 시트는 사전에 점검이나 확인해야 할 항목을 미리 선정해서 하나하나 체크하여 사전에 사고를 방지하는 데 목적이 있다. 중요한 항목을 정해진 주기에 따라 체크하는 것이 중요하다.

점검용 체크 시트 작성 방법으로는 1)점검해야 할 항목을 선정한다. 2)점검 항목을 정한다. 3)점검항목을 중요도에 따라 순서화한다. 4)양식을 만든다. 5)작성 년, 월, 일과 조사자를 기입한다. 6)체크 시트 하단부에 특기 사항란을 기입한다. 7) 점검자와 확인자란을 기입한다.

체크 시트의 세부적인 종류로는 1)불량 항목 조사용 체크 시트 2)불량 요인 조사용 체크 시트 3)공정 분포 조사용 체크 시트 4)결점 위치 조사용 체크 시트 5)점검 확인용 체크 시트 등이 있다.

(다) 그래프

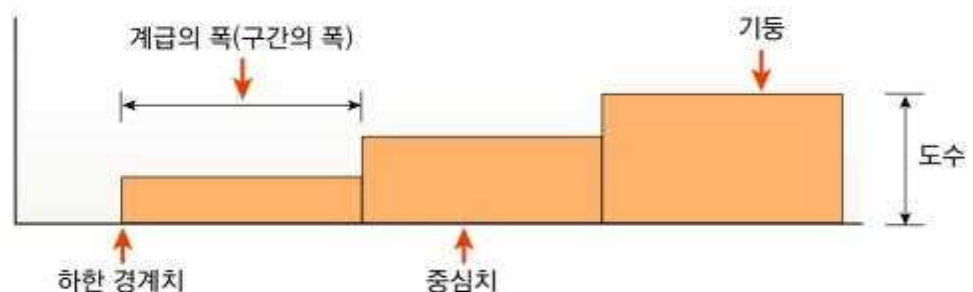
그래프는 생활하면서 가장 흔하게 접할 수 있는 도구 중의 하나이다. TV, 신문, 잡지 등에서도 많이 볼 수 있다. 그래프를 작성하는 목적은 수량의 크기 비교나 변화를 파악하기 위해서이다. 그래프를 활용함으로써의 이점은 1)숫자를 눈으로 볼 수 있다. 2)데이터를 비교할 수 있다. 3)한눈으로 데이터의 전체를 파악 할 수 있다. 4)보는 이에게 흥미를 느끼게 할 수 있다. 5)보는 이가 알아보기 쉽다. 6)손쉽게 만들 수 있다.

<표 2-2> 각종 그래프의 종류와 특징

NO	종 류	목 적	특 징
1	막대 그래프	(수량)의 크기를 비교하는 그래프	일정한 폭의 막대를 늘어놓아. 그 막대의 장단에 의해서 수치의 대소를 비교할 수 있다.
2	꺾은선 그래프	(수량)의 변화 상태를 보기 위한 그래프	선의 고저에 의해서 수치의 대소를 비교 할 수 있는 동시에 시간의 경과에 따른 변화 기입
3	원 그래프	내역의 비를 보는 그래프	전체를 원으로 나타내고 내역의 구분에 해당하는 비(비) 부채꼴로 구분한 것. 전체와 부분 부분과 부분의 비를 알기 쉽다.
4	띠 그래프	내역의 비를 보는 그래프	전체의 길쭉한 장방형 띠의 길이로 나타내고 그것을 내역의 부분에 해당하는 비로 구분한 것. (분도기) 없어도 됨

(라) 히스토그램

히스토그램은 데이터가 존재하는 범위를 몇 개의 구간으로 나누어, 각 구간에 들어가는 데이터의 출현도 수를 세어서 도수표를 만든 다음, 이것을 도형화한 것이다. 히스토그램의 작성 목적은 분포의 모습을 한눈에 알아볼 수 있도록 하며, 데이터가 어떤 값을 중심으로 어떤 산포를 가지고 있는가 알 수 있다.



[그림 2-3] 히스토그램에 사용되는 용어

히스토그램의 작성 방법은 아래와 같다.

- 1) 데이터를 모은다. 일반적으로 데이터의 수는 50~200개가 적당하다.
- 2) 데이터의 최대치와 최소치를 구한다. 각 열에 최대치와 최소치를 구한다. 각 열의 최대, 최소치 표기를 표기한다.
- 3) 계급(=구간)의 수를 정한다. 계급의 수 = $\sqrt{\text{데이터수}}$ (단, 소수점은 반올림하여 정수 사용)로 산출한다. 예를 들어 데이터가 100개일 경우 '계급의 수 = $\sqrt{100} = 10\text{개}$ '가 된다.
- 4) 계급의 폭을 구한다. 계급의 폭 = $\frac{\text{최대치} - \text{최소치}}{\text{계급의수}}$ 로 산출한다. 계산 결과 데이터의 소수점은 원시데이터 소수점 단위와 맞춘다.

5) 계급의 경계치를 구한다.

a. 제1구간 하한 경계치 = 최소치 - $\frac{\text{측정(최소)단위}}{2}$

b. 제1구간 상한 경계치 = 제1구간 하한 경계치 + 계급의 폭

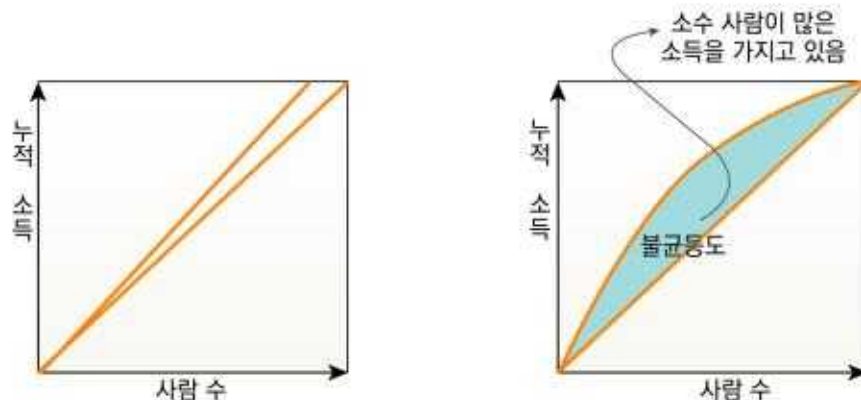
6) 계급의 중심치를 구한다. 중심치 = $\frac{\text{계급하한치} + \text{계급상한치}}{2}$ 로 산출한다.

7) 각 데이터의 도수를 기재한다. 도수의 기재는 ‘////, 正’ 등을 활용한다.

8) 히스토그램을 작성한다. 세로축과 제1구간 하한 경계치는 1계급 정도 칸을 비워 둔다. 데이터 수집 기간, 데이터 수, 공정명 등을 기입한다. 해당 제품의 규격치를 표시해도 좋다.

(마) 파레토그림

1887년 이태리 경제학자 파레토(Pareto)가 제안한 소득 곡선을 주란(Juran) 박사가 불량 항목으로 대치하여 파레토 그림으로 지칭하여 활용하게 되었다.



[그림 2-4] 소득 곡선

이 불균등도에 착안하여 다수 경미 항목(손실이 적은 많은 항목)보다도 소수 중점 항목(문제가 되는 소수의 중점 항목)을 택해서 이것을 퇴치하는 것에 근본을 두고 있다.

파레토 그림의 작성법은 아래와 같다.

1) 조사할 항목을 정하고 데이터를 수집한다.

→ 원인별 분류: 재료, 기계, 작업자, 작업 방법

→ 내용별 분류: 불량 항목, 불량 장소, 공정, 시간대

2) 데이터를 정리하여 누적수를 계산한다.

3) 그래프 용지에 가로축과 세로축을 기입하고, 막대그래프를 그린다.

- 큰 데이터부터 좌우로 나열한다.

- 막대그래프끼리는 붙인다.

- 기타 항목은 데이터수가 크더라도 마지막에 둔다.
- 4) 누적 곡선을 기입한다.
 - 누적 수를 우상 모서리에 타점 후 선을 연결한다.
- 5) 우측에 세로축을 또 하나 세워 눈금을 기입한다.
 - 길이를 5등분하여 20,40,60,80,100%를 기입한다.
- 6) 추가로 필요한 사항이 있으면 기재한다.
 - 데이터 수집 기간 - 공정명
 - 총 데이터 수 - 작성자명



[그림 2-5] 개선 전 후 파레토도

(바) 산점도

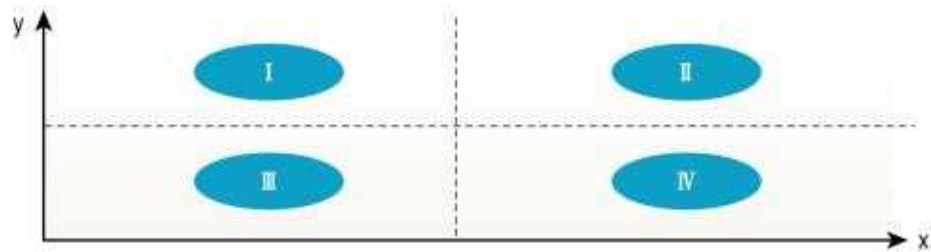
산점도는 대응하는 2종류의 데이터를 가로축과 세로축에 잡아 타점하여 작성한 그림이다. 예를 들어 키와 몸무게, 작업장 조명과 불량률, 분임 회합 시간과 효과 금액 등의 관계를 알아볼 수 있다.

산점도의 작성 방법은 아래와 같다.

- 1) 대응하는 데이터를 모은다. 최소 30조 이상을 모으는 것이 바람직하다.
- 2) 데이터 x, y 각각의 최대치와 최소치를 구한다.
- 3) 가로축과 세로축을 만든다. 가로축(원인, 요인), 세로축(결과, 특성)의 눈금을 기술한다. 가로 세로축의 길이는 되도록 같게 한다.
- 4) 데이터를 타점한다. x, y값에 의한 타점을 '.' 표시를 한 후, 같은 데이터가 2개일 경우 '◎', 3개일 경우 '◎' 로 표시한다.
- 5) 필요 사항을 기입한다. 필요 사항으로는 공정명, 데이터 수, 제품명, 수집 기간, 작성 일자, 작성자 등을 기입한다.

산점도 판정법 작성 후 판정 방법으로는 상관이 있다(x값 변화 시 y값이 변할 때), 양(정) 상관(x값 증가 시 y값이 증가할 때), 음(부)상관(x값 증가 시 y값이 감소 할 때)으로 구분된다.

산점도에 의한 상관의 검정은 아래의 그림을 활용하여 실행한다.



[그림 2-6] 상관의 검정

산점도를 작성하고, 산점도상의 점을 좌우 동수로 가르는 세로 메디안 선을 긋는다. 산점도상의 점을 상하 동수로 가르는 가로 메디안 선을 긋는다. 여기에 구간 번호를 붙여(I, II, III, IV 4개 구간) 각각의 구간 내에 점의 수를 센다. 구간 I, II내 점의 수의 합과, 구간 III, IV내 점의 수의 합을 구한다. 또 총 점의 수 $N = I + II + III + IV$ 도 구한다. 이것을 ‘부호 검정표’와 비교하여 상관 유무를 판정한다.

(사) 층별

층별은 기계별, 원재료별, 작업자별 등으로 데이터의 공통점이나 경향, 특징에 착안하여 같은 공통점이나, 특징을 갖는 몇 개의 그룹으로 나누는 것이다. 층별의 대상이 되는 항목으로는 시간별(시간, 오전, 오후, 낮, 밤, 요일, 일, 주, 월, 계절), 작업자별(개인, 남·녀, 조, 연령, 경력), 기계별(치공구, 금형, 신 설비, 구 설비, 라인, XX호기), 작업 방법별(온도, 압력, 습도, 속도, 작업 장소), 원재료별(메이커, 구입처, 브랜드, 저장 기간, 저장 장소), 기타(측정기, 검사 장소, 일기(日氣), 운송 방법) 등으로 구분될 수 있다.

층별을 실시하는 이유는 층(그룹)간에 어떤 차이를 알기 위한 것으로 층별 후 데이터 간에 뚜렷한 차가 나타나면 “층별이 잘 되었다”라고 할 수 있다.

층별 시 유의점으로는 데이터의 성격이나 이력을 명확히 해 둔다. 또 여러 가지 항목으로 층별해 본다. 만약 층간에 차가 없으면 층별 요인을 바꾸어 실시해 본다. 층별로 얻어진 정보는 조처(대책 실시)를 취한다. “왜 층간 차가 있는가? 어떤 층이 가장 좋은가?” 등을 생각하며 이를 확인한다.

(2) 5Why(왜-왜 분석)

5Why 분석은 일단 낭비의 일 또는 문제점이 발견되면, 그 원인을 원천적으로 제거해야 한다. 문제점을 덮어 얼버무리는 것은 용납되지 않는다. 이 다섯 가지의 ‘왜?’라고 하는 것은 문제의 근원을 찾아 해결하는 실제적인 방법이다. 왜, 왜, … 왜 하는 질문이 최소한도 다섯 번 또는 더 계속할 수 없을 만큼 반복되어야만 된다.

예를 들어 기계가 정지하였을 때, 처음의 질문은 “왜 기계가 섰을까?” 라는 질문이다. 그런 다음 끈기 있게 질문이 반복되는 것이다.

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1) 왜 기계가 섰을까? | 답) 퓨즈가 끊어졌다. |
| 2) 왜 퓨즈가 끊어졌나? | 답) 과대 부하(Over Load)가 걸렸다. |
| 3) 왜 과대 부하가? | 답) 샤프트 축에 심한 마찰이 발생한다. |
| 4) 왜 심한 마찰? | 답) 윤활유의 부족으로 |
| 5) 왜 윤활유의 부족? | 답) 윤활유 공급 펌프가 약했다. |
| 6) 왜 약한 펌프? | 답) 펌프의 회전 속도가 떨어졌다. |
| 7) 왜 회전 속도가 떨어졌나? | 답) 펌프 샤프트 베어링의 마모로 |
| 8) 왜 베어링의 마모가? | 답) 철판 부스러기가 베어링 속에 들어갔다. |
| 9) 왜 철판 부스러기가 베어링 속에? | 답) 펌프 위에 보호판 커버가 없기 때문에 |

이 기계가 정지한 문제는 윤활유 공급 펌프위에 보호판 커버를 설치함으로써 해결된다. 그야말로 문제의 근본 원인을 해결하는 것이다. 아무리 큰 문제라 하더라도 이러한 사소한 일들에서 출발하여, 이러한 사소한 일들을 끝까지 추적하여 찾아낼 수 있는 능력이 참다운 경쟁력이다.

문제와 이상의 근본원인을 추구하기 위한 5WHY 전용 시트(Sheet)로, 이것으로 진짜 원인의 개선을 한다.

5Why에서의 주요 항목 작성 순서는 1)표면에 나타난 문제를 포착해서 그대로 개선 지적으로 해서 기입한다.(ex. ‘A부품의 재고가 있다.’) 2)개선 지적 사항에 ‘왜?’ 를 부가한다.(ex. ‘왜 A부품의 재고가 있나?’) 3)화살표를 그어서 아래의 박스(Box)에 옮기고 질문의 답으로 현재 상태를 기입한다.(ex. ‘외주 수입 부문이 여기에 놓였다.’) 4)현상에 다시 ‘왜’ 를 부가한다.(ex. ‘왜, 외주 수입 부문이 여기에 놓이게 되었나?’) 상기의 형태로 Why 5가 되기까지 이것을 반복한다. 5)최후의 Why 5단계에서 개선 방법(How)을 검토한다.

② 문제점 제거를 위한 분석 및 대책 수립

1. QC-Story

문제 해결에도 일반적 순서를 갖고 천천히 순서별로 진행해야 한다. 이를 문제 해결의 순서라 하며 다음과 같다.

<표. 2-3> QC-Story 주요 내용

구 분	기 본 단 계	실 시 사 항
Step 1	테마의 선정	• 문제점을 파악한다. • 테마를 정한다.
Step 2	활동 계획 수립	• 실시 사항을 정한다. • 일정, 역할 분담 등을 정한다.
Step 3	현상 파악	• 현상의 파악 - 사실을 수집한다. - 공격 대상(특성값)을 정한다.
Step 4	원인 분석	• 특성값의 현상을 조사한다. • 요인을 열거한다. • 요인을 해석한다. • 대책 항목을 정한다.
Step 5	목표 설정	• 목표의 설정 - 목표(목표값과 기한)를 정한다.
Step 6	대책의 수립 및 실시	• 대책의 검토 - 대책의 아이디어를 낸다. - 대책의 구체화를 검토한다. - 대책 내용을 확인한다. • 대책의 실시 - 실시 방법을 검토한다. - 대책을 실시한다.
Step 7	효과 파악 및 사후관리	• 대책 결과를 확인한다. • 목표값과 비교한다. • 성과(유형·무형)를 파악한다. • 표준화 - 표준을 제정·개정한다. • 관리 방법을 정한다. - 관리의 정착 • 관계자에게 철저히 주지시킨다. • 담당자를 교육한다. • 유지되는 것을 확인한다.

(1) 테마의 선정

QC-Story의 첫 번째 단계(Step)로 테마를 선정하는 과정을 진행하며, 테마 선정 시 결과가 나쁜 점을 구체적이고 설명식으로 표현한다. 또 필요하다면 부제(Sub Theme)를 붙인다. 그리고 대책을 주테마로 하지 않으며, 나쁜 점에 관한 정의를 내린다.

테마를 선정하는 이유는 문제점을 밝히는 것으로 문제점이란 결과가 나쁜 점이나 우선 진행상의 나쁜 점을 파악한다. 테마를 선정할 경우 첫째, 문제의 배경을 명확히 한다. 이는 문제의 발견, 문제의 대응하는 자세, 문제의 대상, 문제의 위치 부여 등을 고려하여 선정한다. 둘째, 판단 기준을 명확히 한다. 셋째, 목표치와 달성 기일을 명확히 한다. 넷째, 예상되는 효과 금액을 명기한다.

(2) 활동 계획 수립

활동 계획 수립은 활동을 원활히 추진키 위해 실시 항목, 역할 분담 등을 정하고 역할을 수행하는 단계이다. 활동 계획서 작성 도구로는 간트 차트(활동 계획서)를 활용하는 경우가 대부분이다.

간트 차트를 활용하는 경우 첫째, 실시 항목을 정한다. 이는 1)실시 항목을 활동 계획서에 기입한다. 2)실시 항목은 활동의 단계에 따른 것으로 한다. 둘째, 담당 역할을 정한다. 이는 1)테마를 실행하는 멤버끼리 의논을 하여 활동 단계에 따라 누가, 무엇을 담당할 것인가, 역할을 정하고 간트 차트에 쓴다. 2)전원에게 역할이 가도록 분담한다. 셋째, 전체적인 세부 일정을 정한다. 이는 1)역할을 분담하는 사람을 중심으로 또 실시 항목 순으로 일정을 전원이 토의하여 결정하고, 간트 차트에 기입한다. 2)현상 파악부터 활동의 마무리까지 각 단계에 필요한 일수를 충분히 토의, 결정하는 일이 중요하다.

활동 계획서에서의 달성 기일과 관련하여 얻을 수 있는 효과에만 중점을 두고, 이것을 달성하는 기한은 별로 중요하지 않게 생각하는 수가 있는데 이것은 잘못이다. 계속적으로 이어서 진행되고 있는 활동에서는 목표한 효과를 얻는 것은 바랄 수 없다. 기한은 개선 활동을 관리하기 위한 중요한 지표이다.

(3) 현상 파악

현상 파악이란 ‘나쁜 점의 실체를 파악’ 하는 것으로 결과의 실체(현상)가 어떻게 나쁜가를 잡는 것이다. 이 단계에서는, 어디까지나 결과(현상)의 편차를 대상으로 하고 있어 원인의 차이(사람, 기계, 재료, 방법, 환경…… 4M1E라 칭함)는 다음 단계에 있는 ‘원인 분석’으로 넘어간다. 즉, 현상 파악은 어떻게 나쁜가가 문제여서 왜 나쁜가는 다음 단계에서 취급되기 때문에 결과와 원인을 확실히 나누어 취급하는 것이 중요하다.

현상 파악에 있어서는 시간별, 부위별, 증상별, 품종별의 4항목에 대하여 반드시 편차를 조사해야 한다. 이의 4항목 이외에 필요에 따라 다양한 요인에 대한 편차를 조사한다. 조사하는 방법에서 주의하여야 할 사항으로는 첫째, 데이터에 기초하여 조사한다. 둘째, 실물을 현장에서 현실적으로 관찰한다. 셋째, 구조에 대해서 조사한다. 넷째, 복수의 편차를 발견한다.

(4) 원인 분석

원인 분석이란 근본 원인을 추구하고 이것을 밝혀내는 것이다. 즉, 왜 그런가를 밝혀내는 것이다. 원인 분석의 단계는 근본 원인이라 생각되는 후보를 고르는 것과 선정된 후보 중에서 어느 것이 정말로 결과에 큰 영향을 주는가를 밝히는 단계로 구성되어 있다. 요컨대 원인 분석의 단계는 특성에 영향을 미치는 모든 원인을 찾아내고, 여러 가지 원인들 중 근본 원인을 찾아내야 하는 두 단계로 구성되어 있다.

원인 분석은 앞의 현상 파악 단계에서 발견한 편차로부터 시작되고 목표는 나쁜 것의 재현이다. 원인 분석 없이 진짜 문제 해결은 있을 수 없고, 설령 효과가 있는 것 같이 보여도 그것은 일차적인 것이어서 품질 관리에서 말하는 지속적인 효과를 유지할 수 있는 것이 아니다. 원인 분석은 능력에 의해 회사의 재산, 노하우 즉, 고유 기술이 축적되어야만 그 근본적인 이유를 알 수 있다.

원인 분석에는 대부분 특성 요인도나 연관도가 활용된다. 특성 요인도를 활용하여 원인 파악을 하는 경우 브레인스토밍을 통하여 실행 구성원들의 의견을 모아 빠짐없는 특성 요인도를 작성한다. 특성 요인도 작성 시 요인은 50개 이상 찾아낸다. 이러한 작성은 필요한 관계자 전원이 작성한다. 세부적인 작성에 있어서는 4M1E를 기초로 조사한다. 이는 1)인별(Man) 2)설비, 기계별(Machine) 3)재료별(Material) 4)방법별(Method) 5)환경별(Environment)로 구분하여 조사하는 것이다. 이렇게 조사되어진 내용을 대상으로 하여 근본 원인을 압축해 나간다. 근본 원인의 함축은 첫째, 결과의 편차에 대응하지 않는 듯한 요인은 없앤다. 둘째, 결과의 편차와 대응인지 알 수 없는 요인은 남긴다. 셋째, 결과의 편차에 대응하는 요인은 남긴다. 이러한 함축 과정이 완료되면 이러한 근본 원인 중에서 특히 가능성이 높은 것 수개를 선출하여 ○표시 등 다른 내용과 차별화될 수 있는 표시를 기술한다.

특성 요인도 등으로 완료된 근본 원인들은 일반적으로 계통도를 활용하여 최종 정리하여 내용을 명확하게 파악할 수 있도록 한다.

(5) 목표 설정

현상 파악에서 어디에 문제가 있느냐를 감각적으로 포착했으니까 그 문제에 대하여 무엇을 어느 쪽만, 언제까지 달성시킬 수 있는가 하는 목표를 전원이 결정하는 단계가 목표 설정 단계이다. 목표를 설정하는 방법으로서 그래프를 사용해 보면 구체적으로 수치화가 되어 진다. 이의 절차를 보면 첫째, 현상을 조사한다. 이러한 현상의 조사는 1)상사의 방침, 목표치 등을 확인한다. 2)일보, 월보, 작업 보고서 등에서 데이터를 구하고 그래프를 만들어 현상을 파악한다. 3)무슨 일이든 사실을 수치로 파악하는 것이 중요하다. 4)테마에 관한 자료가 있는지 상사나 직원들에게 확인해 본다. 5)목표치를 계량치와 계수치를 명확히 구분하여 정한다. 둘째, 목표치를 명확히 한다. 이는 ○○년 ○월 ○일까지 목표치 ○○을 달성한다고 하는 것을 나타내는 것이 필요하다.

(6) 대책의 수립 및 실시

이전 단계인 목표 설정이 완료되면 대책 수립과 실시를 추진한다. 대책의 수립에 있어서는 대책의 아이디어를 내어 구체화시킨다. 또 그 대책에 다양한 위험이나 가능성에 대하여 충분히 검토한다.

대책의 실시에 있어서는 검토되어 선정된 대책에 대하여 구체적인 방법을 검토하고 대책을 실시한다.

대책의 수립 및 실시에 대하여 보다 구체적으로 알아보면 첫째, 주제로 선정한 나쁜 점에 대한 응급 대책과 재발 방지 대책을 구별한다. 이를 바탕으로 하여 응급 대책을 세운다. 또한 응급 대책과 재발 방지 대책도 함께 세운다. 응급 대책은 현상을 제거하는 방법을 말하며, 재발 방지 대책은 근본 원인을 제거할 수 있는 대책이다. 둘째, 모 집단의 나쁜 점에 대한 대책을 명시한다. 셋째, 부작용에 주의한다. 자부문의 부작용에 주의해야 한다. 대책으로의 실행에 있어 하위에 있는 부문에 악영향을 미쳐 대책이 실행되지 않거나 근본 원인이 제거되지 않을 수 있다. 또 타 부문의 부작용에 주의하여야 한다. 원인을 안다고 해도 그 대책에는 여러 가지의 종류가 있을 수 있다. 부작용에 주의하고 최적의 대책을 세워야 한다.

(7) 효과 파악 및 사후 관리

추진된 내용에 대한 효과 파악은 문제 제기 시점의 서식과 대응시킨다. 또 될 수 있으면 금액으로 환산하며, 기타 효과도 있으면 나타낸다. 가장 중요한 것은 목표와의 차이에 주목하는 것이다.

테마의 추진 완료 후 표준화를 위하여 5W1H를 명확히 하며, 보관을 위하여 서류상의 수속을 정확하게 마무리 한다. 또 교육 훈련이 필요한 경우 해당 당사자에 대하여 조직적인 배려가 필요하다. 그리고 무엇보다 테마에 결과에 대하여 샘플과 모 집단(표준화의 대상)을 명확하게 나타낸다.

아무리 좋은 효과를 가져 오는 사항이라 할지라도 표준화된 사항을 시행하지 않으면 결과는 없다. 표준화된 사항은 반드시 계속적으로 사후 관리를 해야 한다. 사후 관리 중 표준화 사항에 문제가 발생하면 즉시 이를 개선해야 한다.

수행 내용 / 현장 문제점의 원인 분석 및 대책 수립하기

재료 · 자료

- QC 7가지 도구 양식, 새로운 QC 7가지 도구 양식, 5Why 분석지

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 프린터, 빔 프로젝트

안전 · 유의 사항

- 제시된 분석 도구들을 사용 목적에 적절하게 활용되어야 한다.
- 중복 분석이 필요한 경우 분석 도구들의 선후 관계를 명확하게 이해하고 분석한다.

수행 순서

① QC-Story를 활용한 문제점 도출 및 대책을 수립한다.

실습을 수행하기 위하여 1조가 4~7명 정도 될 수 있도록 팀을 구성한다. 아래 제시되는 수행 내용을 진행하기 위하여 기 설명된 내용과 양식들을 활용한다. 실습이 진행될 주제의 방향성은 사전에 제시한다. 예를 들어 ‘생산성 향상’, ‘불량 감소’, ‘원가 절감’ 등의 주제를 사전에 설정한다.

1. 테마를 선정한다.

- 각 팀은 사전에 설정된 테마의 큰 방향성에 대하여 세부 테마를 선정하기 위한 토의를 실시한다. 토의 방식은 브레인스토밍을 활용한다.
- 브레인스토밍을 통하여 도출되어진 다양한 의견 중 1개의 테마를 선정하기 위하여 가중치가 적용된 평가표를 작성하고 3점 척도에 의하여 평가한다.
- 평가에 의하여 선정된 테마의 명확한 과제명을 확정한다.

2. 활동 계획을 수립한다.

- 선정된 테마를 수행하기 위한 활용 계획을 여러 요인을 고려하여 수립한다. 활용 계획의 수립 양식은 이론 교육에서 제공되어 지는 양식을 활용한다.

3. 현상 파악을 실시한다.

- 현상 파악을 위한 가상의 데이터를 생성한다. 선정된 테마에 적합한 생산량, 불량 수, 불량률, 고장 횟수, 생산성 관련 효율 등 데이터를 생성한다.
- 생성된 데이터를 층별한다.
- 층별 데이터를 활용하여 파레토도를 작성하고, 이를 분석하여 중점 관리 대상을 선정한다.

4. 원인 분석을 실시한다.

- 선정된 중점 관리 대상의 문제점을 기술하고, 이의 근본 원인을 파악하기 위한 특성 요인도를 작성한다.
- 특성 요인도 작성 후 브레인스토밍을 통하여 주요 특성 요인을 별도 표기한다.

5. 목표를 설정한다.

- 원인 분석 후 내부 팀 논의 통하여 가상의 정량적 목표를 설정하고, 설정된 정량적 목표를 가장 잘 표현 할 수 있는 그래프를 그려 이를 나타낸다.

6. 대책 수립 및 실시·효과를 파악한다.

- 대책 수립 및 실시는 사전에 작성된 대책서 양식에 팀별 작성하여 구체화시킨다.
- 대책 수립 및 실시로 작성된 대책서에는 실행 후 효과도 가상으로 기술한다.
- 논의 및 작성이 완료된 대책서는 팀별로 발표한다.

수행 tip

- 현상 파악 등의 실무적인 진행에 있어서는 실질적인 데이터의 수집 및 도구들을 활용하여 기술되어진다. 이에 사전에 실습을 수행하기 위한 주제에 적합한 데이터의 수집 등이 선행되면 보다 효과적인 실습을 추진할 수 있다.

2-2 공정 개선 활동의 실시

학습목표

- 조립 및 설비 공정 분석으로 도출된 개선안을 개선 활동 계획표로 작성할 수 있다.
- 도출된 개선 항목을 추진 소요 기간 및 중요도에 따라 체계적으로 구별하여 실시할 수 있다.

필요 지식 /

① 공정 개선 활동 추진

공정의 개선을 위하여, 기업의 낭비 요인 중 공정 계획 및 통제의 기능에서 접근한 리드 타임(Lead Time)의 개념을 이해하여 리드 타임 단축 방법에 접근하며, 재고나 재료 등의 낭비를 인식하여 이의 삭감은 공장에서 필수적이다. 이에 이러한 공정 개선을 위한 전반적인 활동 및 방법에 대하여 구체적으로 알아본다.

1. 공정의 개선 방향

공정 개선은 기본적으로 품질 향상, 원가 절감, 생산성 향상 등의 목표를 가지고 있으나, 세부적으로 기업의 공장에서 목표로 하는 것은 리드 타임 등 단기 또는 장기적으로 필요한 지표이다. 이러한 방향성 중 현재 기업에서 당면하고 있는 중요한 몇몇 방향성에 대하여 구체적으로 알아본다.

(1) 공정 개선의 원칙

(가) 공정 수 감소

최종 공정에 가치를 가져다 주지 않는 공정을 줄여야 한다. ‘그 업무는 무엇 때문에 하는가’라는 목적을 추구해야 한다. 또 제품 설계(형상, 정밀도, 공차, 표면 처리, 도장, 표준화)의 변경을 통하여 공정 수가 감소될 수 있다. 재료 시방(재질, 향상, 치수, 재료 분량, 앞 공정의 가공도, 내·외작 구분)의 변경을 통하여도 가능하며, 포장 시방(패킹 케이스의 표준화, 치수, 형상)의 변경으로도 공정 수 감소는 가능하다.

(나) 공정 조합 변경

공정 조합의 변경을 위해서는 1)결합: 떨어져 있는 것을 하나로 합친다. 2)분해: 결합과는 반대로 분해하거나 분업화한다. 3)대체: 전후 공정의 순서 대체한다. 4)병행: 동시 (병행)작업으로 변경한다.

(다) 제품, 설비, 작업 내용의 최적화

제품, 설비, 작업 내용의 최적화를 위하여서는 각 공정에서 최적 가공 조건의 선정, 각 공정에서 최적(염가, 고기능, 자동화...)의 설비 배치, 각 공정의 작업 내용 간소화가 필요하다.

(라) 운반량 횡수 감소

운반량의 감소를 위해서는 절삭 여유의 감축, 스크랩의 프레스 등이 필요하다. 운반 횡수 감소는 1회 분량의 증가, 실패 내리는 횡수의 감소, 임시 보관, 중계 폐지가 있어야 한다. 또 포장 형태 개량도 필요하다. 이는 취급이 용이한 형태 포장, 포장법 변경, 용기 및 대차의 개선이 추진되어야 한다. 이외에도 운반 거리 및 경로의 합리화를 위하여 직선화, 원활화, 공정의 조합 변경, 레이아웃 변경 등이 실행되어야 하며, 운반 방식의 시스템화를 위한 시간제 운반, 진자(振子) 운반, 풀(Pool) 운반, 순회 운반 방식의 검토도 필요하다.

(마) 정체의 양, 횡수, 시간의 감소

정체의 양 및 횡수, 시간을 감소하기 위해서는 1)여력 분석을 하여 공정 능력의 균형화 2)기준 일정을 만들어 일정 관리의 정밀도 향상 3)재고 관리 정밀도 향상 4)운반 시스템 개선 5) 흐름 작업으로의 변경 등을 추진한다.

(2) 리드 타임 단축

리드 타임(Lead Time) 단축에는, 강력한 추진력을 모태로 하여 공장 전체에서 총합적으로 추진할 필요가 있다. 이는 공정 관리 측면뿐 아니라 물품의 흐름이나 생산 시스템의 개선에 의한 Lead Time의 단축을 추진해야 한다는 것이다. 고객이 요망하는 납기를 확보하는 것을 제일로 하여 그에 적합한 Lead Time의 단축을 필요로 한다. 이는 수주 생산, 예측 생산, 다중 소량 생산 등 각각의 생산 형태에 맞는 Lead Time 단축의 방법을 고려해야 한다. 적절한 부품의 재고와 Lead Time 단축의 효과를 종합적인 시야에서 균형을 취해야 하며, 재공 재고품의 삭감의 포인트는 공정간 정체를 없앤다. 이를 위해 소 로트(Lot) 생산이나 저스트 인 타임(Just In Time) 방식으로의 전환이 필요할 것이다.

Lead Time이 단축된다는 것은 신제품을 시장에 적시에 투입할 수 있으며, 납기가 빠르고 확실하게 되므로 판매 경쟁에 우위에 서게 된다. 또 생산 기간의 단축화와 재고품의 압축화에 따라, 경영 자본의 감소화로 자본 회전율이 향상되고 금리 부담이 경감된다. 그리고 생산 내부에서의 생산 기간의 단축으로, 예측 생산을 수주 생산으로 변환시키고 불량 자산을 없앨 수 있다. 그 외에도 재공 재고품의 감소로 공장 면적의 활용도가 커지고, 생산 기간의 단축으로 생산의 합리화가 꾀해 진다. 이러한 Lead Time 단축을 위하여 라인화, 소인화, 소Lot화, 다공정 담당 등의 방법이 필요하다. 생산 기간이 단축되어야 특급, 끼워 넣기 등도 동일하게 작업이 가능해져서 생산 일정 혼란이 적어지며, 설계 일수가 충분해지므로, 설계 오류가 적어져서 품질이 좋아지고 생산성이 향상된다.

Lead Time을 증가시키는 공정 중 정체는 공정 대기과 Lot 대기의 형태가 있다. 공정 대기는 Lot 전체가 다음의 가공, 검사 또는 운반을 위하여 기다리기 때문에 발생하는

정체를 말하며, Lot 대기는 Lot 작업을 행할 때 미가공 또는 기 가공의 상태에서 기다리고 있기 때문에 발생하는 정체를 말한다.

이러한 정체의 이유는 어느 부품이 예정대로 완성이 되어도, 다른 부품의 지연이나 결품에 의해 지연되거나, 특급품, 끼어들기 품이 발생하여 그것을 우선하여 흘리기 때문에 다른 부품의 대기가 발생하게 된다. 또 공정이 많은 전 공정으로부터의 유입이 있을 경우, 동시에 여러 가지 부품의 수입으로 인해 공정의 정체, 대기가 발생할 수도 있다. 또 근무 체제의 불균일 또는 각 공정의 근무 체제가 상이하더라도 재공 재고의 필요성이 생긴다.

Lead Time를 최소화하기 위해서는 부하와 보유 능력의 균형을 취하고 생산의 평준화를 도모해야 한다. 또한 공정간의 균형을 도모하여 부족한 능력의 감소시켜야 한다. 이에 일정 통제에 의한 계획 기능의 강화는 필수적이며, 공정 통제에 의한 생산 일정의 준수 또한 필요하게 된다. 공정 간의 재공 재고 감소와 라인화, 공정 통합, 그룹 테크놀로지(Group Technology) 등의 기법 활용의 활용이나 Just In Time의 적용으로 결품, 불량에 의한 정체를 감소시킬 수 있다.

2. 공정 분석 및 개선 활동

(1) Lead Time의 단축 추진

공정 개선을 위한 Lead Time의 단축 추진을 위해서는 우선 정확한 현상 파악이 필요하다. 현상 파악은 생산 품목별 생산량 조사 및 대상 제품의 선정, 생산 형태, 생산 방식 조사, 공정 조사, 공정 능력 조사, 계획 입안 상황 조사, 제조 라인 컨트롤(Line Control), 정체 분석·정체 요인 분석, 유동수 조사, Lot Size 편성 상황 조사, PERT·CPM 분석 등은 기본적으로 이루어져야 한다.

현상 파악 후 개선 대책을 실시해야 한다. 개선 대책은 개선 타겟(Target)의 선정, 개선 타겟의 현황 정밀 분석, 개선 아이디어의 도출, 시뮬레이션(Simulation), 부분 적용, 효과 분석, 사례 발표, 확대 적용의 순서로 추진한다.

(2) 병목 공정의 제거

병목 공정이란 생산 및 조립 작업에 있어서 공정별 작업량(부하량)이 각각 다를 때 가장 큰 작업량을 가진 공정을 말하며, 이 공정의 작업 소요 시간이 가장 길며 가장 지연되는 공정(slowest process)이 되는 것이다.

예로 공정 발생 이유는 1)각 공정 간의 평활화(Balancing)되어 있지 않기 때문에 발생한다. 2)일시적인 여력의 불균형 때문에 발생한다. 3)여러 병렬 공정으로부터 흘러 들어올 때 발생한다. 4)전후 공정의 로트의 크기가 다르거나 전후 공정의 작업 시간이 다를 때 발생한다. 5)수주의 변경에 의하여 발생한다. 납기가 단축되었을 때나 다른 작업이 중간에 끼어들어 납기가 연장되었을 때에 병목 공정은 발행한다. 6)너무 빨리 수배되었을 때도 병목 공정은 발생한다.

수행 내용 / 공정 개선 활동 실시하기

재료·자료

- 공정별 공정 개선 절차 사례 및 양식

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 프린터, 빔 프로젝트, 스톱 워치, 실습용 도면, 가위, 클립

안전·유의 사항

- 개선 목적의 명확한 구분을 통한 업종별 적합한 공정 개선 프로세스의 적용이 필요하다.
- 정형화된 개선 활동의 프로세스는 성과를 기반으로 효과적인 도구를 적용하여 한다.

수행 순서

① 공정 개선을 통한 편성 효율을 향상시킨다.

1. 공정 순서 및 작업을 배분한다.

- 공정 개선을 하기 위한 팀을 구성한다. 팀의 구성은 5명으로 한다.
- 5명의 팀원은 각각의 역할을 설정한다. 1명은 리더로서 작업 시간을 측정의 역할을 부여한다. 나머지 4명의 인원은 제공된 작업 도면을 4개의 공정으로 구분하여 작업을 배정한다.
- 가상이 공정 설계가 완료되면 공정 흐름을 익히기 위하여 작업을 반복하여 연습한다.

2. 정규 작업 후 각 공정별 사이클 타임을 측정한다.

- 연습이 완료되면 리더의 지시 하에 정규 작업을 실시한다. 정규 작업은 최소 3회 이상 반복하여 평균의 데이터를 활용할 수 있도록 한다.
- 정규 작업 시 리더는 각 공정별 사이클 타임을 측정하여 주어진 양식에 기록한다. 이상 데이터 발생 시 내부 논의를 통하여 다시 측정할 수 있도록 한다.

3. 편성 효율을 산출한다.

- 3회 이상 반복 측정된 사이클 타임의 평균을 산출한다.

- 공정별 산출된 평균값을 활용하여 편성 효율을 계산한다.
- 각 팀별 산출되어진 편성 효율을 도출 과정을 발표한다.

4. 공정 개선 통한 편성 효율을 향상한다.

- 현 수준으로 파악된 편성 효율을 기준으로 하여 최소 20% 이상 향상된 목표를 설정한다.
- 설정된 목표를 달성하기 위한 개선 대책을 팀별 브레인스토밍을 통하여 최소 5가지 이상의 대책이 나올 수 있도록 토의한다. 도출된 대책은 별도 기록한다.
- 각 팀별 도출된 대책 중 가장 효과가 클 것으로 예상되는 3가지를 선정하고, 이를 가상의 공정에 적용하여, 최소 3개의 제품을 다시 생산한다.
- 생산된 데이터를 동일한 방법으로 편성 효율을 산출하고, 이를 현 수준과 비교한다.
- 현 수준과 개선된 편성 효율의 차이를 나타내고, 그 차이가 발생한 이유 등을 정리하여 팀별로 발표한다.

수행 tip

- 편성 효율을 산출 시 공정별 측정 반복 횟수가 많을수록 신뢰성이 높아진다. 그리고 정규 작업으로의 사이클 타임 작성 전 일정 수준의 숙련이 될 수 있도록 작업 방법을 익힌다.

학습 2 교수·학습 방법

교수 방법

- 제조 현장 실사 결과에 따라 제조 현장 문제점 도출 방법을 설명한다. 또 도출된 낭비 및 문제점을 분석하고 맞춤형 대책을 수립하는 법을 프리젠테이션을 통해 전체 학습자에게 설명한다.
- 조립 및 설비 공정 분석으로 도출된 개선안에 따른 개선 활동 계획표를 작성하도록 학습지를 제공하고 작성 활동을 돕는다.
- 도출된 개선 항목을 추진 소요 기간 및 중요도에 따라 체계적으로 구별하여 실시하도록 지도한다.

학습 방법

- 제조 현장 실사 결과에 따라 제조 현장 문제점 도출 방법을 듣고, 도출된 낭비 및 문제점을 분석한 후 맞춤형 대책을 수립하는 방법에 대하여 프리젠테이션을 통해 학습하고 숙지한다.
- 조립 및 설비 공정 분석으로 도출된 개선안에 따른 개선 활동 계획표를 학습지에 작성한다.
- 도출된 개선 항목을 추진 소요 기간 및 중요도에 따라 체계적으로 구별하여 실시한다.

학습 2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가 시 고려 사항에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
제조 현장의 문제점 도출 및 대책 수립	- 제조 현장 실사 결과에 따라 도출된 낭비 및 문제점을 분석하고 맞춤형 대책을 수립할 수 있다.			
공정 개선 활동의 실시	- 조립 및 설비 공정 분석으로 도출된 개선안을 개선 활동 계획표로 작성할 수 있다.			
	- 도출된 개선 항목을 추진 소요 기간 및 중요도에 따라 체계적으로 구별하여 실시할 수 있다			

평가 방법

- 문제 해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
제조 현장의 문제점 도출 및 대책 수립	- 제조 현장 실사 결과에 따라 도출된 낭비 및 문제점을 분석하고 맞춤형 대책 수립 여부			
	- 조립 및 설비 공정 분석으로 도출된 개선안을 개선 활동 계획표 작성 여부			
공정 개선 활동의 실시	- 도출된 개선 항목을 추진 소요 기간 및 중요도에 따라 체계적으로 구별하여 실시 여부			

- 사례연구

학습 내용	평가항목	성취수준		
		상	중	하
제조 현장의 문제점 도출 및 대책 수립	- 제조 현장 실사 결과에 따라 도출된 낭비 및 문제점을 분석하고 맞춤형 대책 수립 여부			
	- 조립 및 설비 공정 분석으로 도출된 개선안을 개선 활동 계획표 작성 여부			

• 보고서 평가

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
제조 현장의 문제점 도출 및 대책 수립	- 제조 현장 실사 결과에 따라 도출된 낭비 및 문제점을 분석하고 맞춤형 대책 수립 여부			
	- 조립 및 설비 공정 분석으로 도출된 개선안을 개선 활동 계획표 작성 여부			
공정 개선 활동의 실시	- 도출된 개선 항목을 추진 소요 기간 및 중요도에 따라 체계적으로 구별하여 실시 여부			

피드백

1. 문제 해결 시나리오

- 학습자의 문제 해결 시나리오를 확인하여 제조 현장의 문제점 도출 및 대책 수립, 공정 개선 활동을 평가하고, 부족한 능력을 보완할 수 있도록 지도한다.

2. 사례 연구

- 제조 현장의 수집된 사례의 분석, 구분하여 맞춤형 대책과 개선 활동 계획표를 작성하는 능력을 평가하고, 부족한 부분은 구체적으로 설명한다.

3. 보고서 평가

- 보고서를 통하여 제조 현장의 문제점을 도출하고 대책을 수립하며, 공정 개선 활동의 실시에 대한 학습자의 전반적인 이해와 성취 정도를 평가하고 미흡 사항을 보완한다.

학습 1	공정 문제점 분석하기
학습 2	공정개선 대책 실시하기
학습 3	공정개선 성과 평가하기

3-1 개선 대책에 대한 개선 성과

학습목표

- 조치된 개선 대책의 유효성을 확인하여 개선 성과를 작성할 수 있다.

필요 지식 /

① 성과의 기본적인 개념

개선 결과에 대한 성과가 기업 경영을 위한 실질적인 결과 개념으로 인식되어야 한다는 것은 개선의 성과가 다른 경영 기능의 성과뿐만 아니라 기업의 회계적인 수익과 통합되고 연결되어야 하는데 초점을 두고 있는 것이다. 개선 성과의 유형은 다음과 같은 세 가지 내용으로 분류하여 설명하고자 한다.

1. 원가 중심적 성과

원가, 기술, 시장의 세 가지 요인에 따라 낮은 원가로 생산할 수 있는 능력에 비중을 두어 개선한 결과이다. 공정 개선과 관련해서는 생산성 향상, 재료비 절감, 품질 비용 감소 등과 관련된 성과를 말한다.

공정 개선과 관련하여 가장 실질적인 성과로서 기술되는 부문으로 제조 시스템 내 개선들의 목표는 바로 이런 원가 중심적 성과가 대부분을 이루고 있다.

2. 기술 중심적 성과

신제품 개발로 다양한 제품을 공급할 수 있는 능력에 비중을 두는 성과를 말한다. 기업 자체적인 경쟁력의 결과로 지속적인 투자와 유지 관리가 관건이라고 할 수 있다. 원가 중심적 성과와 같이 단기적인 성과를 도출하기는 어렵지만 장기적인 관점에서 반드시 만들어 내야 할 성과가 기술 중심적 성과이다.

제조 기업이 사용하고 있는 기술의 완성도는 제품 또는 공정의 수명 주기를 이용하여 설명할 수 있다. 제품 수명 주기의 진전에 따라 기술의 핵심에 대한 지식이 불완전한 것으

로부터 완전한 것으로 진행하기 때문이다. 즉, 제품 수명 주기의 초기인 도입기와 성장기 또는 공정 수명 주기 초기에는 투입과 산출 간의 관계에 대한 지식이나 산출(제품)과 결과(고객 만족, 시장 점유율, 이익)간의 관계에 대한 지식에 차이가 존재한다. 그러나 제품 수명 주기의 후기(성숙기, 쇠퇴기)나 공정 수명 주기의 후기에는 그러한 차이가 점차적으로 감소하게 된다. 그러므로 제품과 공정을 항상 관련시켜 분석해야 하며 주문 생산, 한정 생산, 조립 생산, 연속 생산에 따라 추구해야 할 기술적 목표가 다르게 된다.

기업의 전반적 성과를 고려하기 위해서는 제품과 관련된 기술에 대한 지식이 낮을 때에는 비재무적 성과를 중요시 하고 높을 때에는 재무적 성과를 중요시하게 된다.

3. 시장 중심적 성과

시장 중심적 성과는 품질과 납기에 초점을 맞춘다. 고객을 대상으로 하여 도출해 내어야 할 성과로서 중·장기적으로 기업에 반드시 필요한 성과이다.

품질의 경우 단기적으로는 원가 중심적 성과에 속하지만, 중·장기적으로는 대외 실패 비용이 나타나는 고객 중심의 성과라는 접근 방법이 필요하다. 납기의 경우는 소비자 특히, 기업 간 거래에서 이러한 성과가 제대로 실행되지 않을 경우 기업 매출 및 손익에 아주 큰 부정적인 영향을 주게 된다.

② 공정 개선 성과의 이해와 사례

전통적으로 생산 부문에서는 투입과 산출의 비율로 생산 시스템에 대한 성과의 극대화를 추구했으나 최근에는 생산 전략의 관점에서 생산 시스템의 성과를 평가하는 방향으로 나가고 있다. 즉, 생산 시스템의 성과가 기업의 전략적 목표에 얼마나 적합한가를 평가하는 것은 생산 부문의 목표는 능률성이 아니라 유효성이어야 함을 의미하는 것이다. 그러므로 생산 시스템의 성과는 기업의 목표를 달성하기 위하여 생산 능력의 효율적인 사용에 관한 개념이며 기업의 환경에서 고객의 선택, 품질, 비용 등의 생산 전략 요소를 선택하는 과정이라고 말할 수 있다.

생산 시스템의 개선 결과인 성과에서 중요하게 거론되는 생산 전략 요소로는 비용, 품질, 유연성, 공급 능력, 고객 서비스, 고객 선택, 기술, 기술 혁신, 시간 등이 있다.

1. 생산 시스템 개선 성과

(1) 비용

생산 시스템의 효율성의 척도인 비용 절감은 대량 생산 체제가 가격 경쟁력을 가질 수 있도록 하는 근본 요인이며 품질 개선의 결과이기도 하다. 정적 상황에서는 대부분의 생산 전략 요소들이 비용과 관련되어 있으며 특히 납기 개선 및 품질 개선은 비용에 대한 상호 보완적인 개념이다.

(2) 품질

우수한 제품 또는 서비스를 생산 할 수 있는 기업의 능력이며 제품과 서비스의 우수한 성능, 엄격한 허용 오차, 고성능 설계를 기반으로 한다.

(3) 공급 능력

제품이나 서비스 공급 시의 효율성 제고를 위해 자원의 원활한 배분과 적시 공급할 수 있는 기업의 능력이다. 리드타임 단축, 적시 인도, 신제품 개발 속도 단축 등을 들 수 있다.

(4) 유연성

변화하는 시장의 수요에 대응할 수 있는 기업의 능력을 말한다. 계속적으로 변화하는 고객의 요구를 제품 설계에 반영하는 제품 유연성과 급격한 수요 변동에 대응하기 위하여 생산량을 조절할 수 있는 능력이다.

원자재를 제품으로 변환시키는 생산 시스템은 다양한 형태의 구조를 가질 수 있다. 중요한 것은 시장에서의 경쟁력을 최대화할 수 있는 구조이어야 한다는 것이다. 이를 위해서는 제품의 특성을 가장 조화롭게 소화할 수 있는 공정 유형을 생산 시스템 구조로 선택해야 할 것이다.

기업이 품질과 공급 용이성 측면에서 경쟁력을 높이려는 경우와 최고급 품질과 유연성을 전략 목표로 선택한 경우에 생산 시스템은 이에 적합한 공정 유형과 제품 라인으로 설계되어야 한다. 일반적으로 공정 구조의 복잡성이 높고 제품 라인의 복잡성이 낮은 연속 흐름 공정에서는 비용을 중요시하게 된다. 또 공정 구조의 복잡성이 낮고 제품 라인의 복잡성이 높은 개별 주문 공정에서는 유연성을 목표로 하여 고객의 요구를 충족시키게 된다.

2. 공정 개선 성과 사례

전반적인 공정 개선의 성과의 평가는 아래의 내용을 중심으로 이루어진다. 첫째, 여유량의 수준이다. 생산량의 유연성을 향상시키는 능력이며 자재 흐름의 변동과 예측하지 못한 수요량의 변동에 대해 보상 역할을 하며 리드 타임의 감소, 납기 신뢰성 향상 등이 가능하다. 비용을 최소화시키는 적정 여유량의 계산이 필요하다. 둘째, 재고 유지의 관리 수준이다. 재고는 고객 주문에 대한 응답성을 향상시키기 위해서 필수적이지만 생산 현장의 문제를 야기 시키는 주범이기도 하다. 유지 비용과 납기 준수에 따른 서비스 수준의 손익 비교를 통해 적절한 재고 수준을 결정한다.

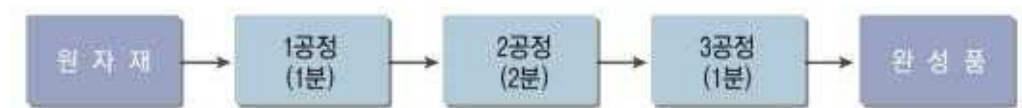
셋째, 고객이 느끼는 차별화 정도이다. 제품, 공정, 납기에서 고객이 차별성을 인지하도록 함으로써 기업 브랜드에 대한 고객의 충성심을 확보하고 가격 변동에 대한 수요 감소를 막을 수 있다. 넷째, 제품과 공정 기술 수준이다. 제품과 공정에 대한 기술의 선택은 제품의 품질과 시장 확보에 직접적인 영향을 주게 된다. 따라서 장기적인 관점에서 기업의 사업 전략과 생산 전략을 고려하여 이루어져야 한다. 다섯째, 납기 능력 수준이다. 납기가 원활하게 이뤄지기 위해서는 공급 체인에서의 납기 신뢰성과 납기 속도의 전략적 관리가

필요하다. 여섯째, 예측 생산의 프로세스 수준이다. 예측 생산은 주문 받기 전에 미리 생산하는 것이므로 고객화된 제품을 생산하지는 못하지만, 납기와 리드 타임의 단축이 필요할 경우 활용하게 된다.

(1) 생산 공정의 균형화

생산 공정을 선택하고 설비 배치를 수행할 때 생산 라인의 공정은 균형 있게 설계되어야 한다. 생산 라인은 복수의 설비들로 이루어진 작업장이다. 특히 조립 라인으로 생산되는 자동차, 가전제품 등의 경우는 제품별 배치 형태의 특수한 경우로 볼 수 있으며 공정의 균형화는 기술적, 경영적으로 중요한 의미를 갖는다.

생산 라인을 구성하고 있는 작업장들의 생산 능력을 전체적으로 균형화하려는 것이 생산 공정의 균형화이다.



[그림 3-1] 공정 흐름 사례

위 그림의 예에서 한 사람이 제품을 생산하는 데 걸리는 시간은 4분이다. 두 사람이 작업을 하되 한 사람이 공정 1, 2를 담당하여 3분 동안 일하고 다른 한 사람은 공정 3을 수행할 경우 제품 생산에 3분이 걸린다. 세 사람이 작업 하는 경우에는 각자가 한 공정씩 수행하면 되므로 2분이 걸린다.

공정 균형화의 목적은 작업장별 표준 시간이 균형을 이루어 유휴 시간이 극소화되도록 하여 노동력과 설비의 이용률을 극대화시키는 것이다. 생산 라인이 균형화 되면 노동과 설비의 이용이 최대화되면서 라인의 동기화가 가능해져 작업의 흐름이 유연해 진다.

(2) 생산성 향상에 따른 단위 원가 절감

생산 능력이란 일정 기간 동안에 실제로 생산이 가능한 최대 생산량을 의미한다. 그러나 생산 능력은 도달 가능한 산출량을 의미하기는 하지만 어느 정도의 기간 동안 산출량이 지속적으로 유지되는가에 대하여는 설명해 주지 못한다. 공장의 생산 능력이 월 백만 개라고 할 때, 이 양이 월 최대 생산량인지 평균 생산량인지를 구분할 수가 없다. 이것을 명확히 하기 위하여 필요한 개념이 최상 가동 수준이다. 최상 가동 수준이란 단위 원가가 최하가 되는 생산량을 의미하는데, 일반적으로 생산량이 증가함에 따라 고정비의 분산이 이뤄지므로 최적 생산 단계까지 산출량의 단위 원가는 감소하게 된다.

(3) 레아아웃 개선 성과

공정 개선을 통하여 제조 기업들이 우수한 품질, 고객의 다양한 요구에 부응하면서 기업 경쟁력 향상을 달성하기 위해서는 다양한 공정 개선 기법을 현장에 적용해야만 한다. 그 중 설비 배치와 관련된 기법은 자재의 원활한 흐름과 인력, 장비의 효율성을

향상시키기 위하여 가장 효과적인 수단으로 활용되고 있다. 여기서는 제조 기업들이 추구하고 있는 공정 개선의 설비 배치 기법 및 성과에 대하여 살펴보고자 한다.

(가) GT(Group Technology)

셀형 제조 시스템은 그룹 테크놀로지(GT)의 개념을 응용하고, 공정 특성 등을 고려하여 유사한 부품들을 부품군으로 그룹화한다. 또 해당 부품군을 생산하기 위한 기계들을 그룹화하여 소수의 제조 셀(Cell)을 형성하여 생산하는 제조 시스템이다. GT 추진의 성과는 아래 표와 같다.

<표 3-1> GT의 추진 성과

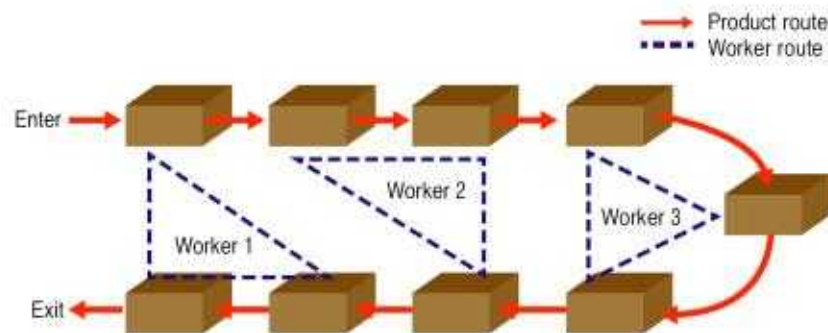
GT의 추진 성과	
• 생산 리드 타임 감소	• 재작업 감소
• 재공 재고의 감소	• 준비 시간의 단축
• 기계 작업의 감소	• 인간 관계의 향상

(나) 제조 셀의 구성

라인 생산 방식(Product Layout)이 생산성 측면이나 재공품 측면, 물류 비용 측면에서 우수하지만 전용 라인 개념이므로 다품종 소량 생산에는 적용하기가 불가능하다. 따라서 설비와 제품을 그룹으로 분리하고 각 그룹 내에서는 소규모 라인화가 가능하도록 셀 방식의 설비 배치를 구성한다.

이러한 제조 셀을 구성하게 되면 근본적으로 제조 시스템의 유연성을 확보할 수 있어 눈에 보이지 않는 대기 등을 최소화하여 생산성 향상에도 기여할 수 있다.

특히 U자형 라인의 경우 일자 형태의 라인보다 여러 면에서 효율적이어서 Just In Time 생산 방식에서 널리 채택되고 있다. 또 Counter clockwise 방향으로 공정 순서에 따라 설비 배치를 하여 생산을 진행한다.



[그림 3-2] U자형 라인

(다) FMS(Flexible Manufacturing System)

생산성과 유연성, 양립을 목적으로 한 시스템으로서, 가공, 반송, 자재의 착탈, 제어의 기능을 유기적으로 결합한 자동화된 생산 시스템이다. 설비 그룹과 보관, 물류

자동화 시스템, 컴퓨터 제어 시스템으로 구성되어진 고도로 자동화된 GT 셀이라고 볼 수 있다.

<표 3-2> 유연생산 시스템의 성과

유연성(Flexibility)	
유연성이란 제품, 생산 시스템, 수요의 변화에 대응할 수 있는 능력이다.	
제품 변화	• 제품 설계의 변경, 신제품, 제품의 구조
생산 시스템 변화	• 신 기계, 신 생산 방식, 신 시스템의 도입과 자동화
수요 변화	• 시장 수요의 변화, 제품 비율의 변화
유연성 종류	내 용
기계	• 기계가 다양한 종류와 크기의 제품에 대해서 다양한 작업을 수행할 수 있는 능력 • 현재의 기계에서 가공중인 제품을 다른 제품 유형으로 얼마나 쉽게 바꿀 수 있는가를 의미(Set-Up), 공구 교환, 파트프로그램(Part Program)의 변경
경로	• 한 제품이 대체 경로(Alternative Route)에 의해서 생산되거나 조립될 수 있음을 의미 • 유연성을 갖춘 기계는 폭 넓은 작업을 수행할 수 있으므로 경로 유연성을 제공
공전	• 다목적-적응형-CNC 머시닝 센터에서 유사한 공정을 수행하거나 유사한 제품을 생산할 수 있게 함으로써 제품 혼합으로부터 오는 변화를 흡수하게 하는 능력
제품	• 제품 시장이나 공학 기술의 변화에 대응해서 얼마나 경제적으로 신속하게 새로운 제품으로 전환할 수 있는가 하는 능력
생산	• 새로운 기계 작업 또는 자원이 필요할지라도 근본적인 주요 장비를 추가로 투입하지 않고 여러 종류의 제품을 생산할 수 있는 능력
확장	• 변화된 제품 범위에 대처할 목적으로 생산 시스템을 변환시키는 능력

수행 내용 / 공정 개선 실시하기

재료 · 자료

- 공정 개선의 성과 사례

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 프린터, 빔 프로젝트

안전 · 유의 사항

- 개선 성과에 대한 현업 적용에 있어 대상이 되는 업종이나 업태에 따라 다양성이 존재할 수 있음을 이해하고, 이에 적합한 성과를 도출해 낼 수 있어야 한다.
- 공정 개선의 성과가 반드시 재무적인 성과와 연결되는 것이 아니다. 이에 정성적인 성과와 정량적인 성과를 구분하여 이해하고 활용할 수 있어야 한다.

수행 순서

① 공정 개선 성과를 산출한다.

1. 팀 구성 및 개선 결과를 도출한다.

- 4명이 1팀으로 구성하여 성과 산출을 하기 위한 팀을 구성한다.
- 각 팀은 개인에게 가상의 공정을 부여하고 이를 실행하도록 한다.
- 공정은 일반적으로 만들어지는 종이배 접기를 활용하며, 개인별로 각 종이배 접는 공정을 배분하여 실행한다.
- 4명이 연속 공정으로 종이배를 완성하고, 각 공정별로 공정 시간을 측정해 기록해 둔다.

2. 현재 수준을 분석한다.

- 각 공정별로 측정된 공정 시간 중 병목 공정을 찾아내어 시간당 생산량을 산출한다.
- 현 수준 분석에 활용되는 공정 시간 데이터는 10회 반복 후 최소값과 최대값을 제외하고 활용한다.

3. 개선 활동을 실시한다.

- 이전 교재에 준한 과정에서 교육되어진 개선 활동을 가상의 공정에 적용하여 개선 아이디어를 도출하고 이를 가상 공정에 적용한다.
- 개선의 목적은 각 공정별 시간의 최소화 및 최적 배분에 두고, 병목 시간을 줄일 수 있도록 한다.
- 개선 활동에 대한 가상 공정 적용 후 현 수준을 분석하고, 동일 방법과 데이터 양으로 각 공정별 시간을 측정, 분석한다.

4. 개선 전후 성과를 비교한다.

- 개선 후 산출된 공정별 시간치를 분석하여 시간당 생산량을 산출한다.
- 개선 전과 개선 후의 시간당 생산량을 비교하여 향상률을 산출하여 개선 성과에 검증을 실시한다.

수행 tip

- 가상의 공정 구성 후 각 작업의 숙련도를 일정 수준 유지하기 위하여 종이배 제작의 연습 과정이 필요하다. 또 반드시 가상 공정에 있어 종이배만을 활용하기보다는 다양한 가상의 공정을 자체적으로 구성하여 활용해도 좋을 것이다. 복잡한 공정을 구성할수록 개선 성과에 대한 도출은 보다 용이할 것이다.

3-2 개선 결과에 대한 원가 절감 실적 산출

학습목표

- 개선 완료 후 원가 분석을 통하여 과제별 원가 절감 실적을 산출할 수 있다.

필요 지식 /

① 개선 효과 산출

1. 개선 효과 금액 산출 개요

개선 활동에 대한 결과 성과 산출을 명확히 하여 실질적으로 추진하고 있는 성과를 알아 본다. 또 추진하고자 하는 조직의 경영 성과 증대를 유도하며 그 결과를 정확하게 파악하여야 한다. 이를 위하여 성과 구분은 활동 결과에 대해 금액으로 산출이 가능한 항목은 유형 효과로 구분하고, 금액으로 산출이 어려운 항목은 무형 효과로 구분한다.

유형 효과는 이의 설명에서는 16개 항목으로 구분하였으며, 이 중 필요 항목만 적용하여 금액화하며 중복된 항목은 효과 산출시 제외하면 된다. 성과 산출 적용 기간은 적용 시점이 후 1년(12개월)을 기준으로 하는 것이 일반적이다.

<표 3-3> 개선 활동 유형 효과 항목

구분	생산성 향상		품질 개선	물류 개선	자재 Loss 감소	기타
	노동 생산성	설비 생산성				
유형 효과 16개 항목	인력 성인화 (인당 생산수 향상)	투자비 절감	공정 불량 감소	포장비 절감	Loss율 감소	유틸리티 비용 절감
		설비 효율 향상	재작업 감소	운반비 절감	폐기 감소	
	유실 감소			창고비 절감	자재 재활용	
		인건비 절감	폐기 감소	재고 감축		

2. 생산성 향상의 유형 효과

아래의 표는 생산성 향상에 대한 유형 효과 사례 및 산출식을 구체화한 예이다.

<표 3-4> 생산성 향상의 유형 효과 및 산출식

구 분	활동 내용	성과 산출	산출식
노동 생산성	인력은 동일하나 생산량이 증가된 경우	인력 성인화	$[(\text{개선 후 생산량} \times \text{개선 전 작업 인력} \div \text{개선 전 생산량}) - \text{개선 후 작업 인력}] \times \text{1인당 월 평균 인건비} \times 12\text{개월}$ ※ 설비 투자가 발생한 경우는 자동화 감가상각 반영
	생산량은 동일하나 인력이 감소한 경우	인력 성인화	
	인력이 감소하고, 생산량도 증가된 경우	인력 성인화	
생산성 향상	유실이 감소된 경우 : * 유실 감소 시 생산성 향상은 인력성 인화로 산출	유실을 감소	$(\text{개선 전 월 평균 유실 공수} - \text{개선 후 1개월 유실 공수}) \times \text{임률} \times 12\text{개월}$
	설비 개선으로 설비를 추가 투자하지 않고 대응한 경우	설비 투자비 절감	$[(\text{개선 후 생산량} \times \text{설비 대수} \div \text{개선 전 생산량}) - \text{설비 대수}] \times \text{감가상각비/年}$
	설비 생산성 유실 감소에 의해 효율이 향상된 경우	설비 효율 향상	$\text{개선 전 유실 시간} - \text{개선 후 유실 시간} \times \text{설비 운전 비용}$
	인원이 감소한 경우	인건비 절감	$\text{1인당 월 평균 인건비} \times \text{감소 인원수} \times 12\text{개월}$

3. 품질 및 물류 관련 유형 효과

아래의 표는 품질 개선 및 물류 개선 등에 대한 유형 효과 사례 및 산출식을 구체화한 예이다.

<표 3-5> 품질 개선 및 물류 개선 외 유형 효과 및 산출식

구분	활동 내용	성과 산출	산출식
품질 개선	공정 불량 발생 개수가 감소된 경우	공정 불량 감소	(개선 전 월 평균 수리 공수 - 개선 후 1개월 수리 공수) × 분당 임률 × 12개월
	불량에 의한 재작업 시간이 감소된 경우	재작업 감소	(개선 전 월 평균 재작업 공수 - 개선 후 1개월 재작업 공수) × 분당 임률 × 12개월
	폐기율이 감소된 경우 ※설비에서 발생하는 폐기	부품 폐기 감소	[1 - (개선 전 수율 / 개선 후 수율)] × 개선 전 1개월 재료비 × 12개월
물류 개선	포장 방법 개선으로 대당 포장비 절감	포장비 절감	(개선 전 단위당 포장 비용 - 개선 후 단위당 포장 비용) × 개선 후 월 판매량 × 12개월
	운반 방법 개선으로 용기당 운반비 절감	운반비 절감	(개선 전 단위당 운반비 - 개선 후 단위당 운반비) × 개선 후 월 판매량 × 12개월
	Layout 개선 등으로 임대 창고를 반납한 경우	창고비 절감	개선 전 월 평균 창고 비용 - 개선 후 1개월 창고 비용 × 12개월
	재고 일수를 감축한 경우	재고 감축	(개선 전 재고 일수 - 개선 후 재고 일수) × (월 평균 재고 금액 / 개선 전 재고 일수) × 연 이자율
자재 Loss 감소	자재 Loss를 감소시킨 경우	Loss율 감소	(개선 전 자재 Loss율 - 개선 후 자재 Loss율) × 개선 전 1개월 재료비 × 12개월
	폐기율이 감소된 경우 ※공정에서 발생하는 폐기	폐기 감소	(개선 전 월 평균 폐기 수량 - 개선 후 1개월 폐기 수량) × 재료비 단가 × 12개월
	불용 자재를 재활용한 경우	자재 활용	[(자재 단가 × 1개월 재활용 수량) - 재활용 비용] × 12개월
기타	전기 사용량을 감소시킨 경우	유틸리티 비용 절감	(개선 전 월 평균 사용량 - 개선 후 1개월 사용량) × 개선 전 단가 × 12개월

4. 무형 효과

유형적인 성과 외에도 개선 결과에 대한 무형적인 성과 형태로 나타낼 수 있다. 아래의 표는 제조 혁신 자생력 확보 측면, 현장 3정 5S 측면, 현장 관리 측면에 발생된 무형의 효과를 기술하였다.

<표 3-6> 개선 결과의 정성적 효과

구분	제조 혁신 자생력 확보	현장 3정 5S	현장 관리
무형 효과 항목	조직 운영, 지표 관리 인력 육성, 고객만족 목표 관리 등	3정 5S 수준, 설비 관리, 기초 안전 및 각종 표준 관리	Operator 다능공화, 이직률 관리, 안전 확보, 전원 참여, 표준 작업 등

수행 내용 / 공정 개선 실시하기

재료 · 자료

- 생산성 및 품질 등 효과 산출식

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 프린터, 빔 프로젝트

안전 · 유의 사항

- 업종이나 개선 대상에 따라 동일한 산출식을 적용해도 결과의 차이가 발생하는 경우가 있으므로 이에 대한 정확한 이해를 필요로 한다.
- 효과 산출 시 기준이 되는 산출의 응용이 필요하여 적용한 경우, 반드시 결과에 대한 검증이 있어야 한다.

수행 순서

① 유형 효과를 산출한다.

1. 데이터를 생성한다.

- 제공되어 지는 전후 데이터를 개인별로 지급받는다.

2. 유형 효과를 산출한다.

- 주어진 데이터를 활용하여 교재의 산출식을 활용하여 유형 효과를 산출한다.

3. 그래프로 표현한다.

- 산출되어진 현 수준과 목표, 유형 효과를 그래프로 작성한다. 작성은 개인별로 진행하며, 개인별 컴퓨터가 없는 경우 A4 양식에 수기로 작성하여 제출한다,
- 작성된 결과에 대하여 개별적으로 발표한다.

수행 tip

- 효과 산출 시 활용되는 산출식의 경우 교재의 산출식 외 업종이나 대상별 차이가 발생할 수 있으므로 다양한 사례의 수집이 필요하다. 무형의 효과에 대해 제시된 사례는 많지 않으나 유형의 효과보다 다양한 기술이 가능할 것이다.

학습 3 교수·학습 방법

교수 방법

- 조치된 개선 대책의 유효성을 확인하여 개선 성과를 작성할 수 있도록 지도한다.
- 공정 개선 완료 후 원가 분석 방법을 학습자에게 사례를 들어가면서 설명한다. 또 모듈끼리 이해가 부족한 모듈 학습자에게 추가 설명하는 방식을 사용하여 과제별 원가 절감 실적을 산출하도록 지도한다.

학습 방법

- 조치된 개선 대책의 유효성을 확인하여 개선 성과를 작성한다.
- 공정 개선 완료 후 원가 분석 방법을 사례를 통하여 학습하고, 모듈끼리 이해가 부족한 모듈 내 학습자에게 서로 설명하는 방식을 사용하여 과제별 원가 절감 실적을 산출한다.

학습 3 평가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가 시 고려 사항에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
개선 대책에 대한 개선 성과	- 조치된 개선 대책의 유효성을 확인하여 개선 성과를 작성할 수 있다.			
개선 결과에 대한 원가 절감 실적 산출	- 개선 완료 후 원가 분석을 통하여 과제별 원가 절감 실적 산출할 수 있다.			

평가 방법

- 문제 해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
개선 대책에 대한 개선 성과	- 조치된 개선 대책의 유효성을 확인하여 개선 성과를 작성 여부			
개선 결과에 대한 원가 절감 실적 산출	- 개선 완료 후 원가 분석을 통하여 과제별 원가 절감 실적 산출 여부			

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
개선 결과에 대한 원가 절감 실적 산출	- 개선 완료 후 원가 분석을 통하여 과제별 원가 절감 실적 산출 여부			

• 보고서 평가

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
개선 대책에 대한 개선 성과	- 조치된 개선 대책의 유효성을 확인하여 개선 성과를 작성 여부			
개선 결과에 대한 원가 절감 실적 산출	- 개선 완료 후 원가 분석을 통하여 과제별 원가 절감 실적 산출 여부			

피드백

- 문제 해결 시나리오
 - 학습자의 문제 해결 시나리오를 확인하여 개선 대책, 개선 결과에 대한 원가 절감 실적을 평가하고, 부족한 능력을 보완 할 수 있도록 지도한다.
- 사례 연구
 - 사례를 분석하여 사례별 원가 절감 실적을 산출할 수 있는 능력을 평가하고, 부족한 부분을 구체적으로 설명한다.
- 보고서 평가
 - 보고서를 통하여 개선 대책에 따른 개선 성과와 결과에 따른 원가 절감 실적에 대한 학습자의 전반적인 이해와 성취 정도를 평가하고 미흡 사항을 보완한다.



- 김형준 · 김혜정(2011). 『혁신생산관리』. 형설출판사. 31~164.
- 박형노, 노춘섭, 최기 외(2012). 『생산운영관리』. 도서출판 청람. 51~142.
- 백승규(2005). 『생산 · 운영 관리 - 프로세스와 가치사슬』. 도서출판 석정. 54~127.
- 전영일(2008). 『생산운영관리』. 경문사. 17~47.
- 주운기(2005). 『생산정보시스템』. 교우사. 23~64.
- Lee J. Krajewski, Larry P. Ritzman, Manoj K. Malhotra 지음/백승규 · 김정섭 · 김희탁 옮김(2012). 『생산운영관리 10판』. 도서출판 석정. 26~46.
- Newell, M & Grashina(2003). M: 'The Project Management Question and Answer Book', American Management Assn. 98쪽.

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2015년 12월 31일		
세분류명	공정관리(02040103)		
개발기관	한국표준협회, 한국직업능력개발원		
집필진	오세용(한국표준협회)*		송지훈(한양대학교)
	강재훈(군자공업고등학교)		이영광(동서울대학교)
	국경묵(한국생산성본부)		최성식(종촌중학교)
	김정현(캐논코리아비즈니스솔루션)		한병식(한국표준협회미디어)
	김주인(한국표준협회)	검토진	현명현(한국표준협회)
	서천범(국제경영컨설팅)		
	손호일(부천공업고등학교)		
	이강원(주식회사시소)		
	이강인(전주대학교)		*표시는 대표집필자임
발행일	2018년 12월 31일		
학습모듈명	공정 개선(LM0204010310_16v2)		
개발기관	한국직업능력개발원		

공정 개선(LM0204010310_16v2)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력개발원
발행일	2018. 12. 31.

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr